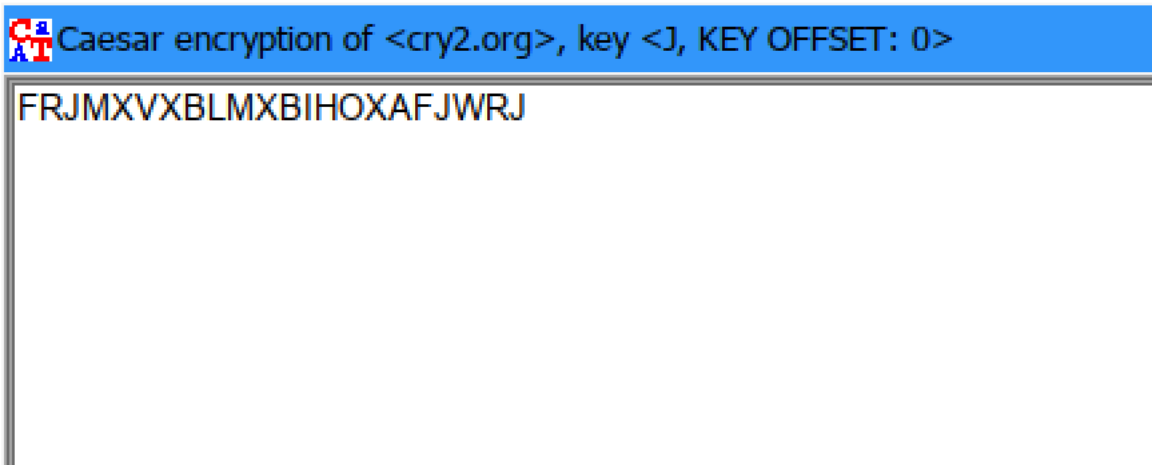
KRYPTOANALIZA KLASYCZNYCH ALGORYTMÓW SZYFROWANIA

Zadanie 1

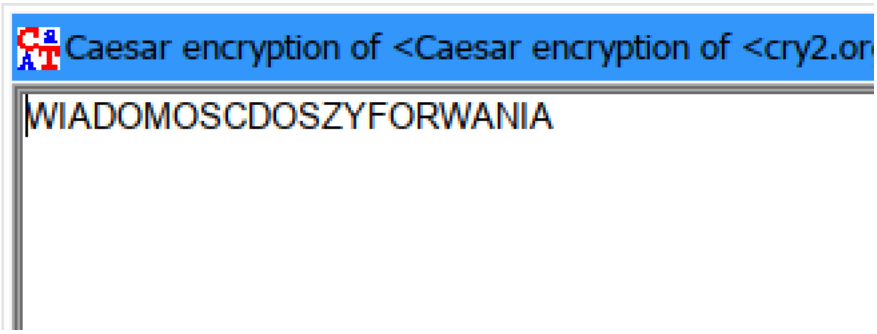
Do poniższych przykładów zastosowana wiadomość to: "WIADOMOSCDOSZYFORWANIA"

- Szyfr cezara
    - Przestrzeń kluczy: 26 (dla alfabetu łacińskiego)
    - Skutki wielokrotnego szyfrowania: wielokrotne szyfrowanie nie powoduje zwiększenia stopnia skomplikowania szyfru, może ono doprowadzić do przypadkowego odszyfrowania wiadomości, jeśli suma wszystkich przestawień będzie równa 26 (dla alfabetu łacińskiego).
    - Metody łamania: brute force albo analiza częstości

Przesunięcie o 9:



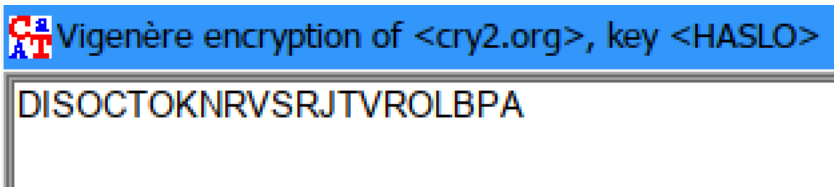
Ponowne szyfrowanie z przesunięciem 17:



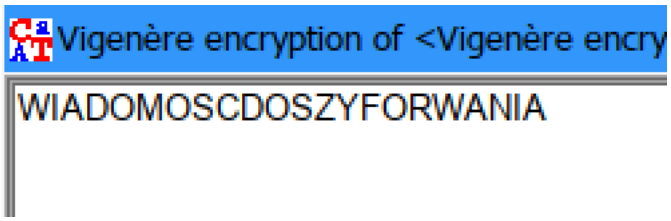
Jak widać ponowne szyfrowanie, które sumarycznie daje 26 powoduje odszyfrowanie wiadomości.

- Szyfr Vigenere'a
  - Przestrzeń kluczy: 26 (dla alfabetu łacińskiego)
  - Skutki wielokrotnego szyfrowania: wielokrotne szyfrowanie przy użyciu różnych kluczy o tej samej długości nie powoduje skomplikowania szyfru (analogicznie jak w szyfrze cezara). Natomiast użycie kluczy o różnej długości na przemian powoduje znaczne skomplikowanie szyfru
  - Metody łamania: najpierw należy ustalić długość klucza potem dopiero znajduje się litery. Długość klucza to na przykład metoda Kasiskiego, która polega na wyszukiwaniu powtarzających się ciągów znaków, potem liczy się odstępy między tymi powtórzeniami a długość hasła to z reguły wspólny dzielnik tych odstępów. Potem można analizować tekst jak szyfr cezara w kolumnach bo no przykład dla hasła o długości 5, co piąta litera będzie przesunięta o tyle samo i analogicznie dla reszty liter.

Szyfrowanie tą samą długością i różnymi frazami które sumują się do 26
Klucz: HASLO



Klucz: TAIPM

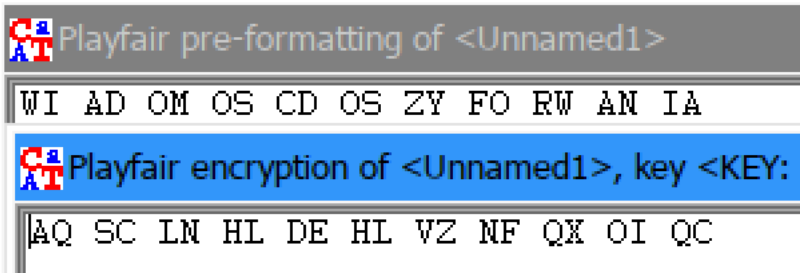


Tutaj ponownie jeśli przypadkiem dobiorą się klucze które są odwrotne to wtedy można przypadkiem odszyfrować tekst. Aby odszyfrować tekst nie trzeba nawet znać prawdziwego hasła, ponieważ można odszyfrować "na raty" wprowadzając drobne zmiany w kluczu. Jeśli trafi się na literę, która potencjalnie jest dobra wystarczy w kluczu dać "A" i ta litera pozostanie niezmieniona.

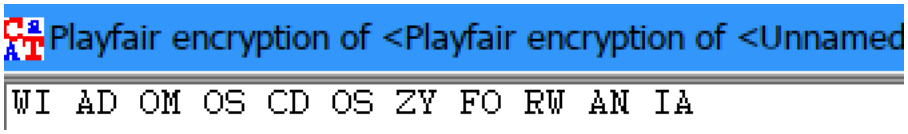
- Szyfr Playfair
  - Przestrzeń kluczy: 25! Odjąć to co wynika z symetrii macierzy
  - Skutki wielokrotnego szyfrowania: Wielokrotne szyfrowanie prowadzi do innego podstawienia. Jeśli weźmie się macierz i odwróci się ją o 180 stopni można odszyfrować ten tekst. Przy wielokrotnym szyfrowaniu ty samym kluczem można odszyfrować tekst.

- Metody łamania: Analiza częstości bigramów - zliczanie najczęściej występujących bigramów i mapowanie ich na najczęstsze bigramy w danym języku (np dla polskiego mogą to być "CZ", "SZ", "CH")

Klucz: HASLO

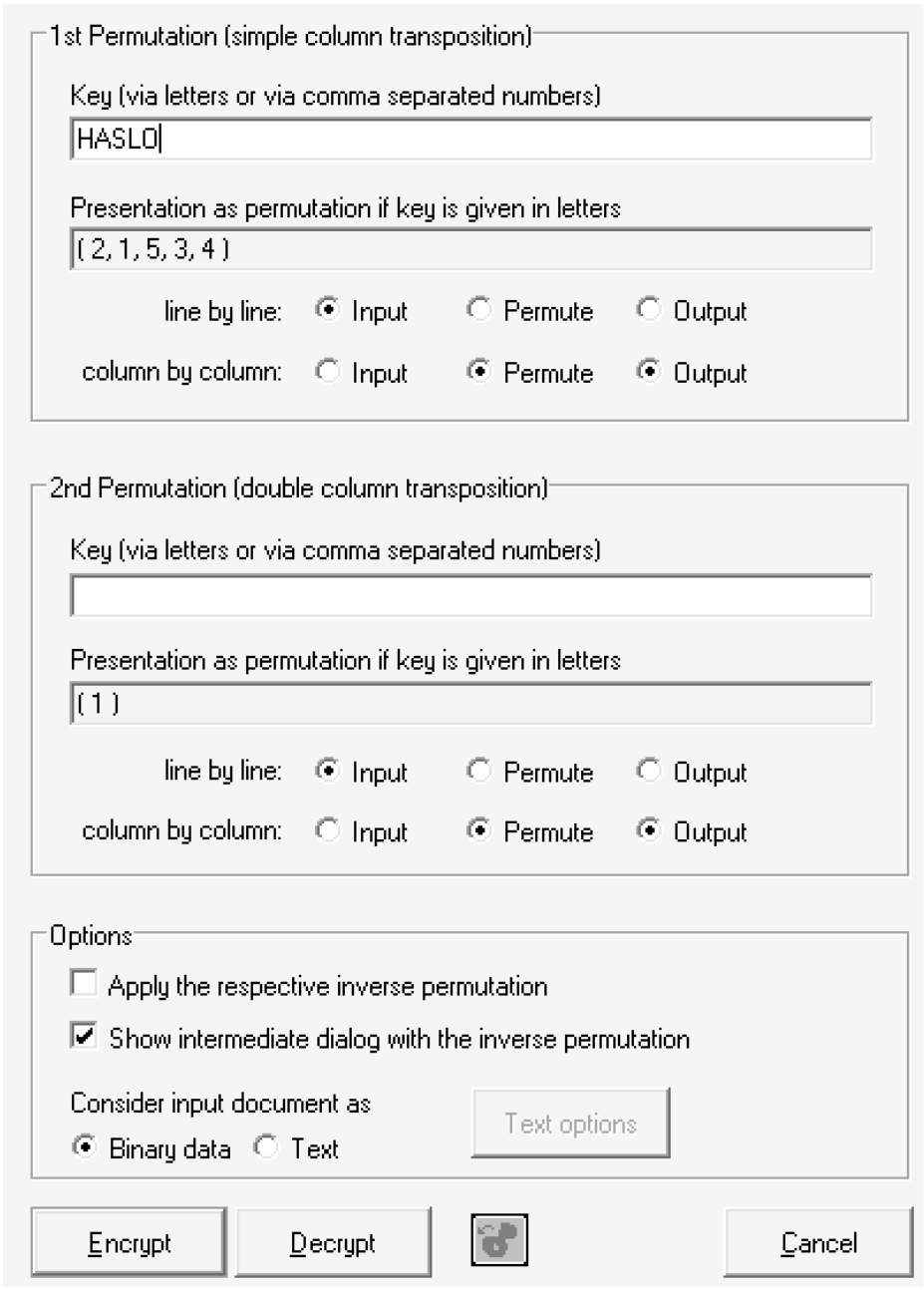


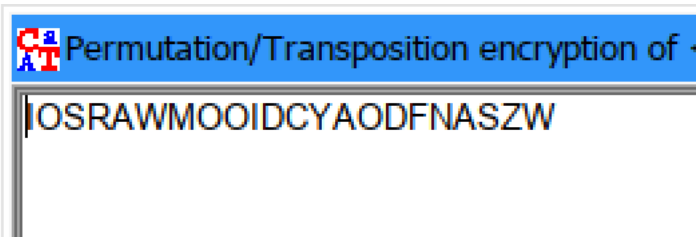
Klucz: ZYXWVUTRQPNMKIGFEDCBOLSAH (macierz HASLO odwrócona o 180 stopni)



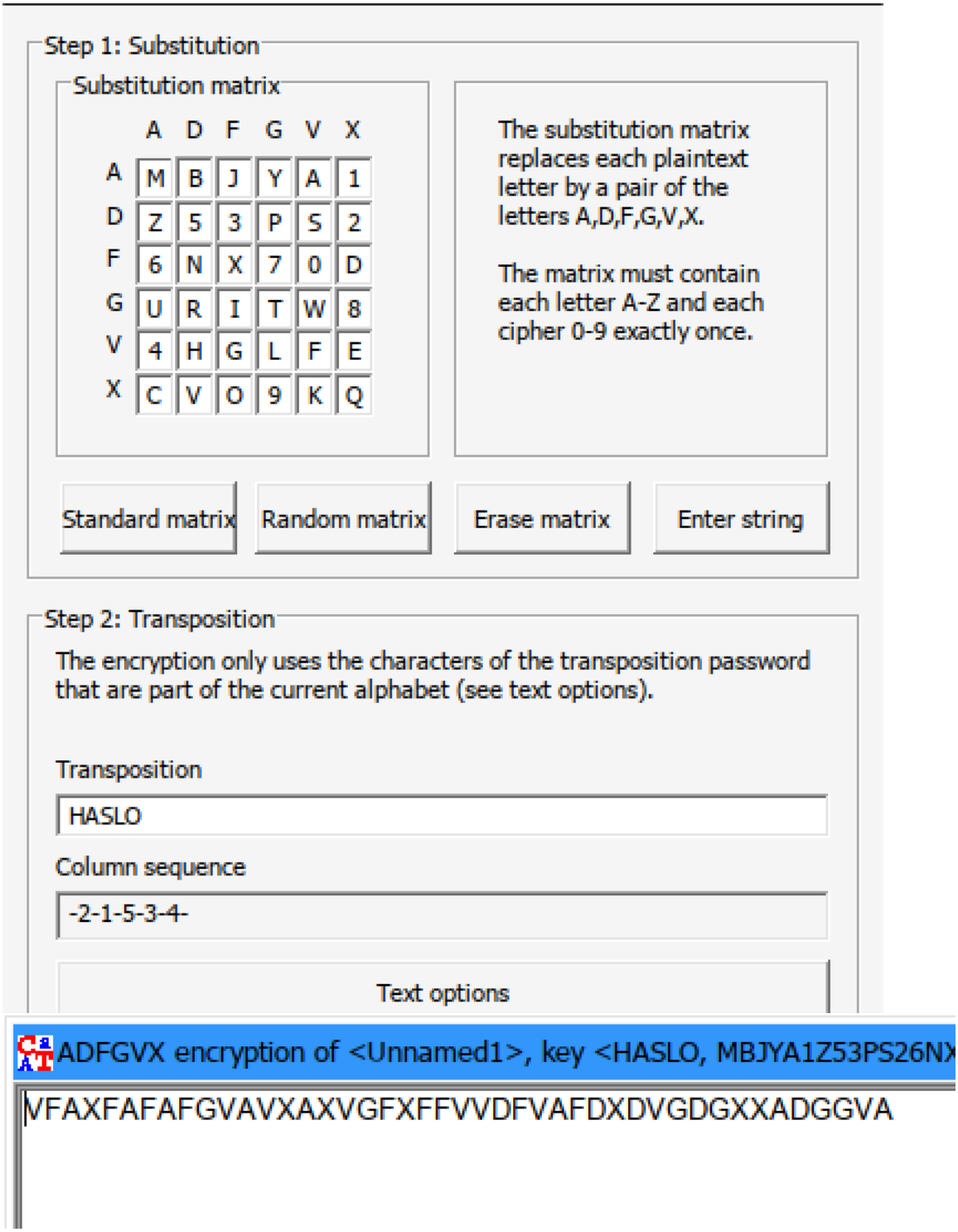
- Szyfr Permutation / Transposition
  - Przestrzeń kluczy: n! gdzie n to długość klucza
  - Skutki wielokrotnego szyfrowania: Wielokrotne szyforwanie sprawdza się tylko w przypadku używania różnych długości klucza, inaczej jest to równoważność jeden permutacji. Bez użycia permutacji odwrotnej nie da się odszyfrować tekstu przez zapętlenie
  - Metody łamania: Klucze słabe to takie które nie zmieniają kolejności liter np. alfabetycznie ułożone czyli "ABCDE" itp. Nie zmienia częstotliwości liter, a łamanie polega na szukaniu anagramów

Klucz: HASLO (2, 1, 5, 3, 4)


1st Permutation (simple column transposition)
Key (via letters or via comma separated numbers)
HASLO
Presentation as permutation if key is given in letters
(2, 1, 5, 3, 4)
line by line: Input Permute Output
column by column: Input Permute Output
2nd Permutation (double column transposition)
Key (via letters or via comma separated numbers)
Presentation as permutation if key is given in letters
(1)
line by line: Input Permute Output
column by column: Input Permute Output
Options
Apply the respective inverse permutation
Show intermediate dialog with the inverse permutation
Consider input document as
Binary data Text
Text options
Encrypt
Decrypt
Cancel


Permutation/Transposition encryption of
IOSRAWMOOIDCYAODFNASZW

- Szyfr ADFGVX
  - Przestrzeń kluczy: 36! (Litery z szachownicy) + n! (długość hasła transpozycji)
  - Skutki wielokrotnego szyfrowania: Znacznie komplikuje szyfr, ponieważ jest to szyfrowanie dwuetapowe
  - Metody łamania: trzeba znaleźć długość klucza transpozycji odkręcić ją, a potem próba analizy przez podstawianie



1.3
Skutki wielokrotnego szyfrowania są zależne od użytego szyfru.

1.4
Zdecydowanie silniejszy z użytych szyfrów jest szyfr ADFGVX poprzez swoją dwuetapowość. Co w zasadzie umożliwiało też wielokrotne komplikowanie szyfru

Zadanie 2

2.1

Entropia tekstów jawnych

Polski	Angielski	Włoski
4.23	4.13	3.95

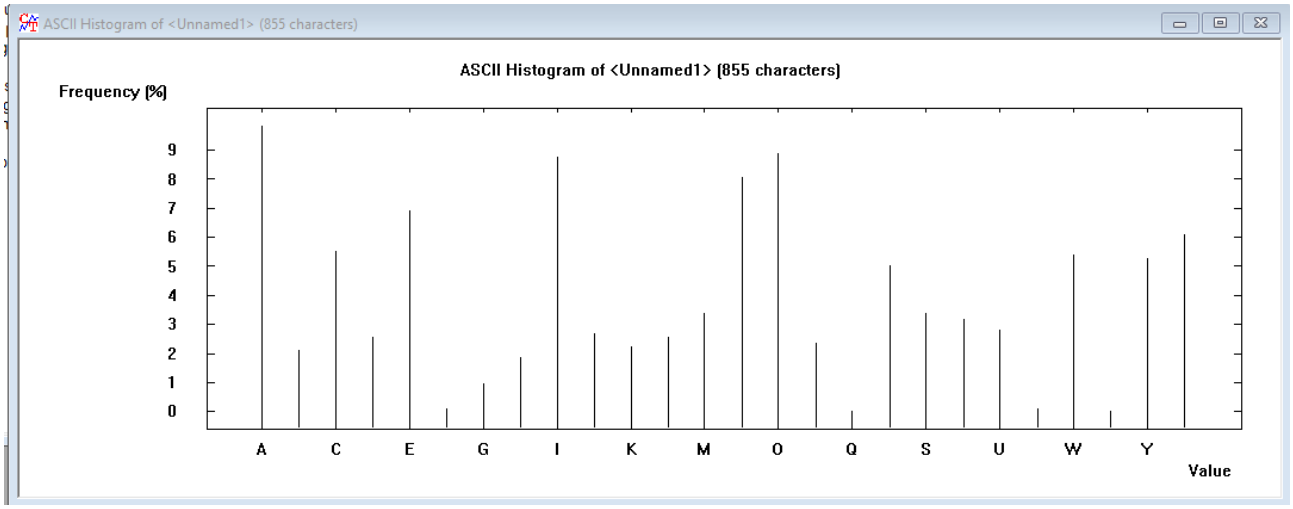
2.2

Porównanie wartości entropii tekstu jawnego i zaszyfrowanego

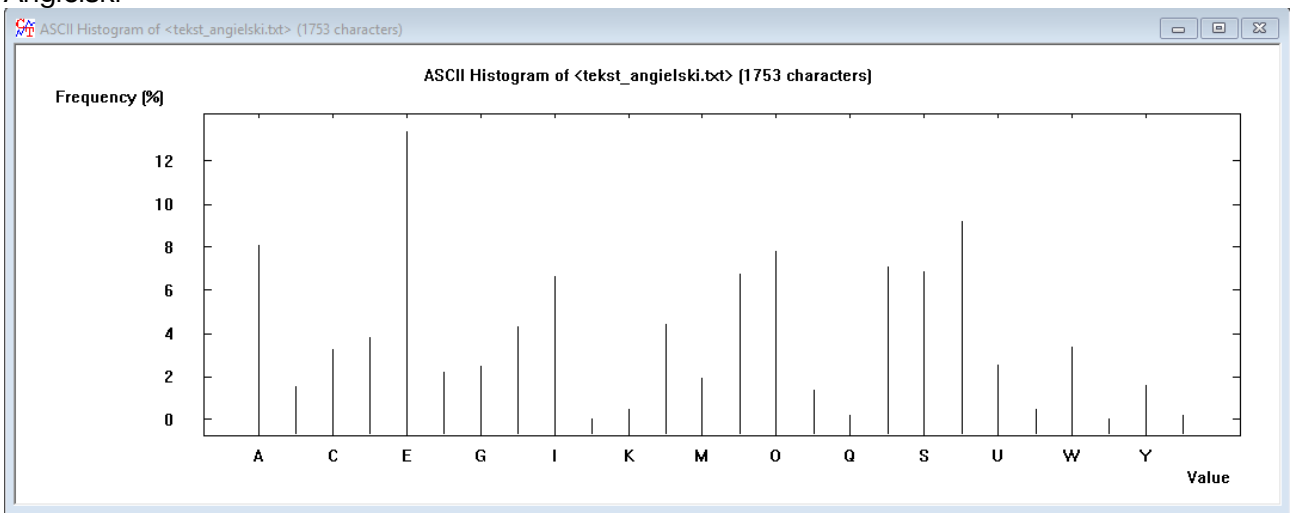
Algorytm	Zaszyfrowany	Jawny
Cezar (10)	4.23	4.23
ADFGVX (B3gq4vh02mse1cpwxiaylf8z7on 9tdr6kujx, -2-1-5-3-4-)	2.56	4.23
Homofon (domyślne)	7.23 (4.25 skalowana)	4.23
Permutacyjne (HASLO)	4.23	4.23
Vigenere (HASLO)	4.62	4.23
Vigenere (DLUGIEHASLO)	4.65	4.23
Hilla (matryca TJK YTI ISZ)	4.66	4.23
Hilla (matryca HHAEB KEJVH UNIUH SSRLU TKQLP)	4.67	4.23

2.3

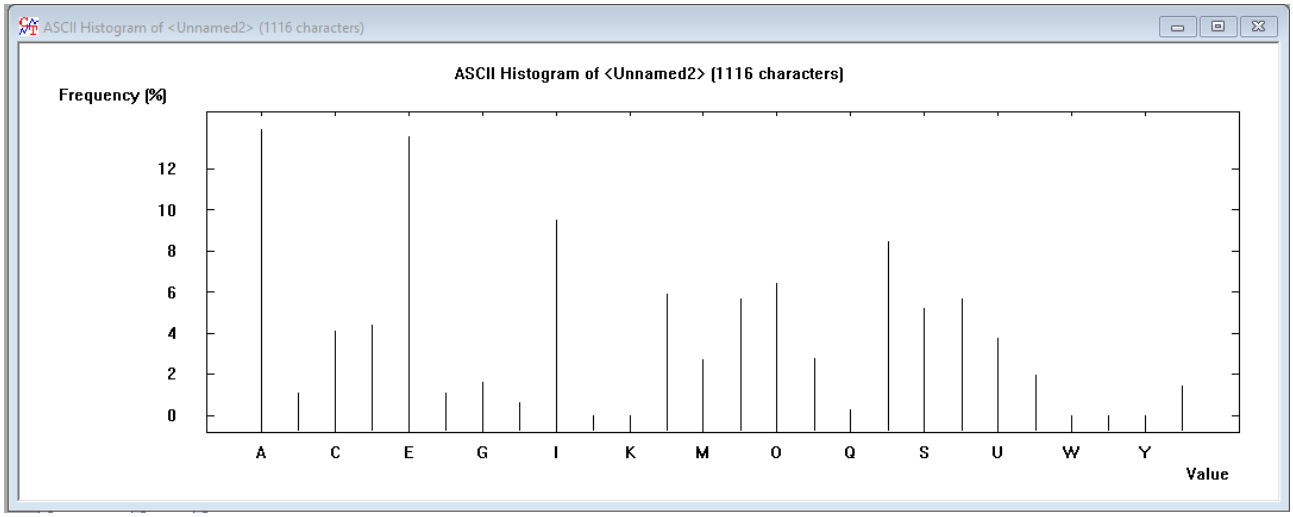
Polski



Angielski

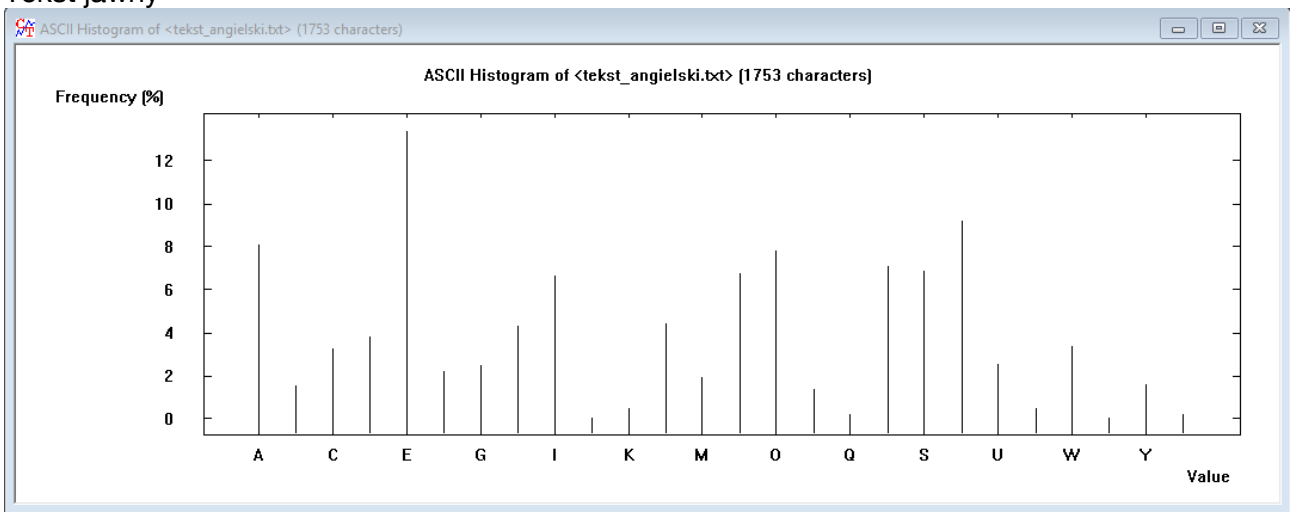


Włoski

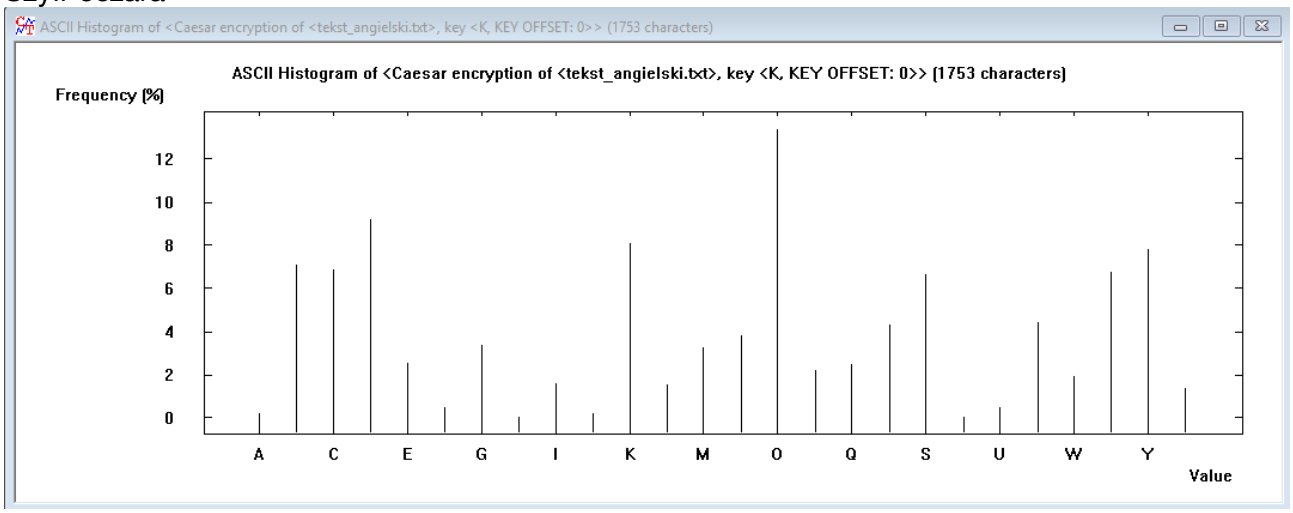


2.4

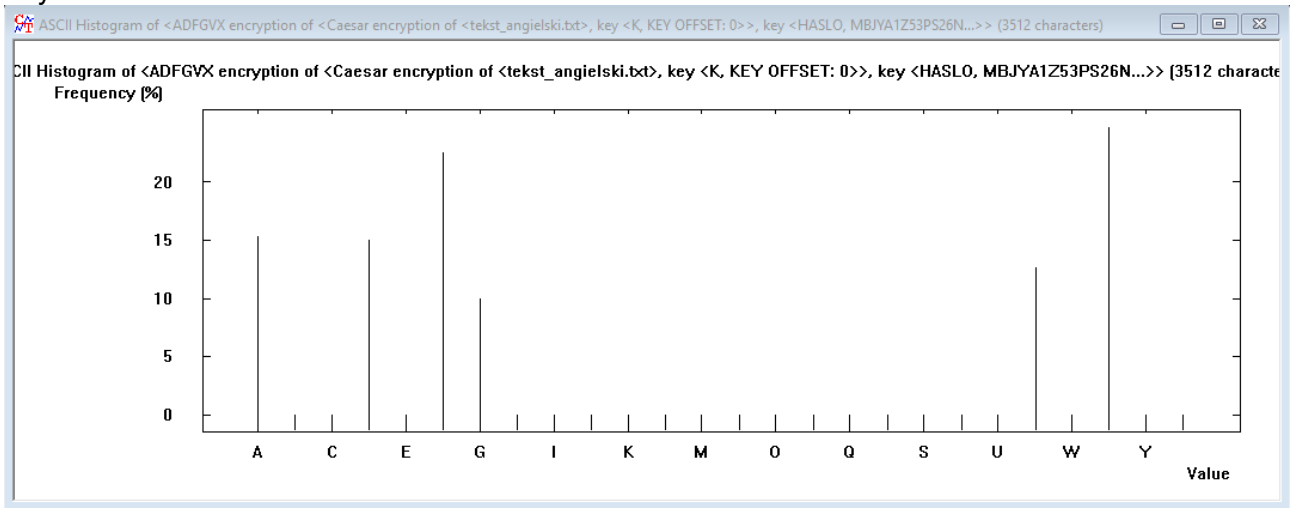
Tekst jawny



Szyfr cezara

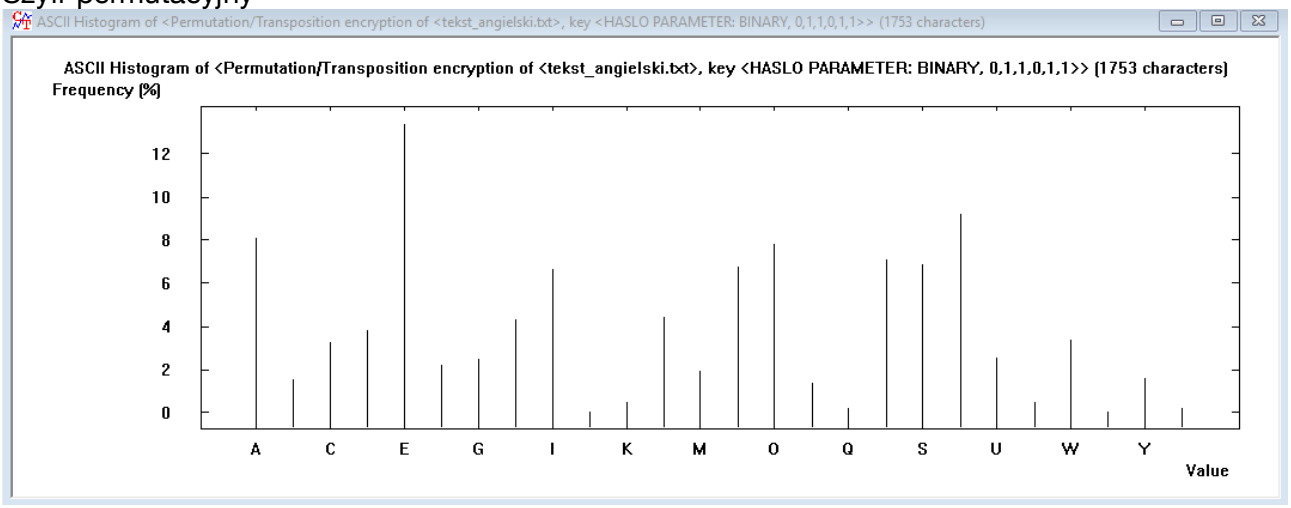


Szyfr ADFGVX

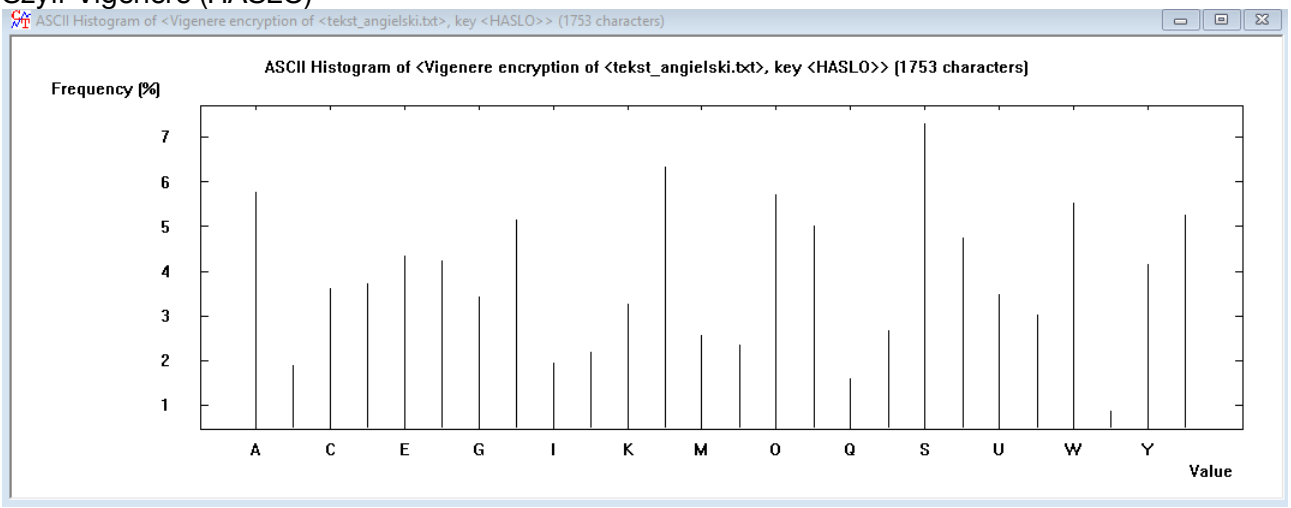


Szyfr homfonów wywala program ://

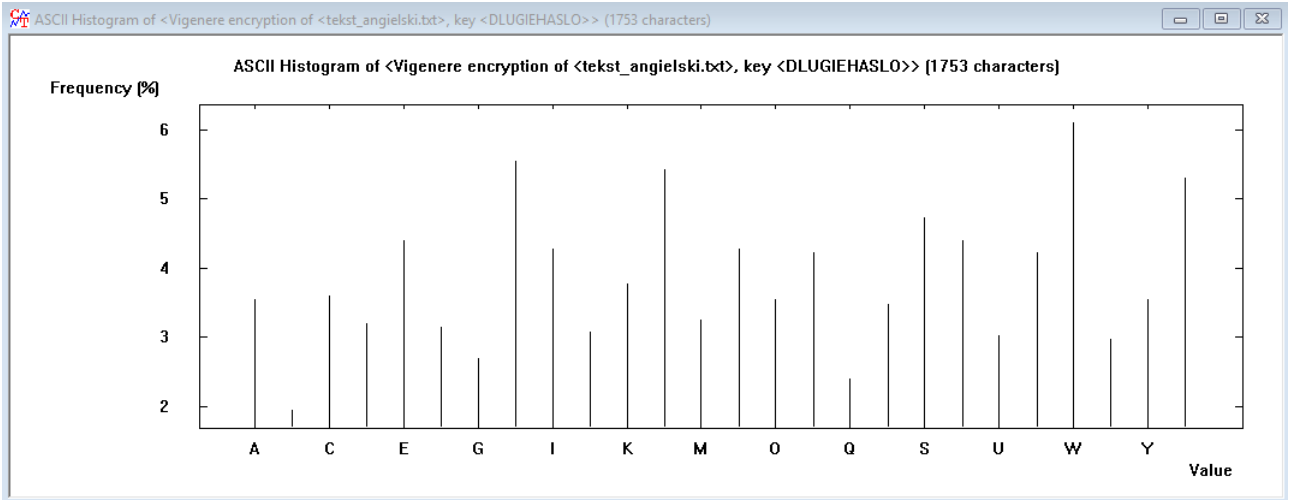
Szyfr permutacyjny



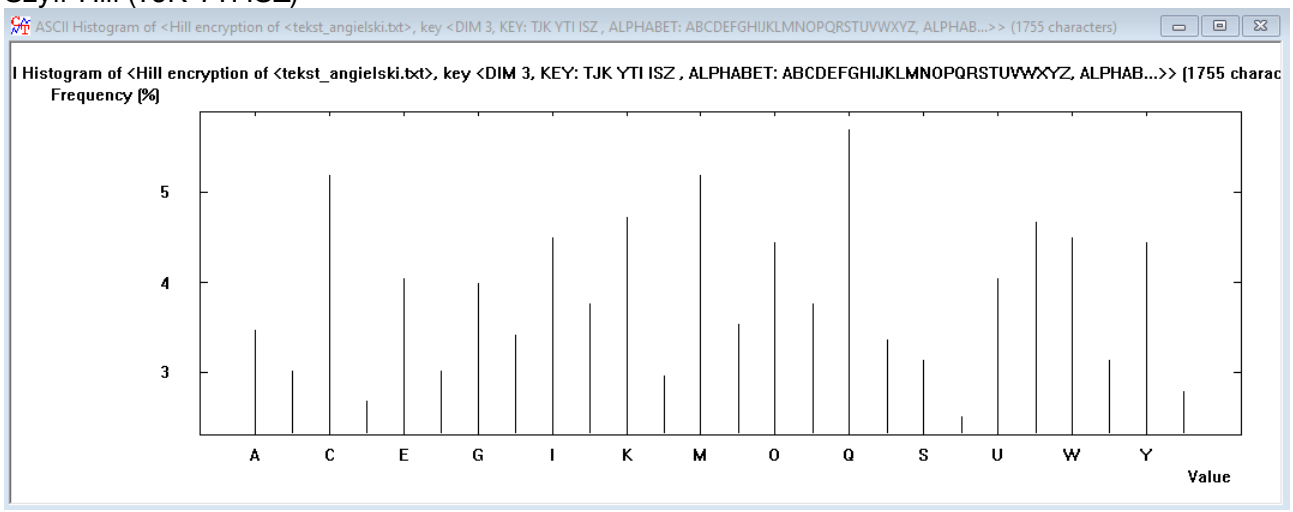
Szyfr Vigenere (HASLO)



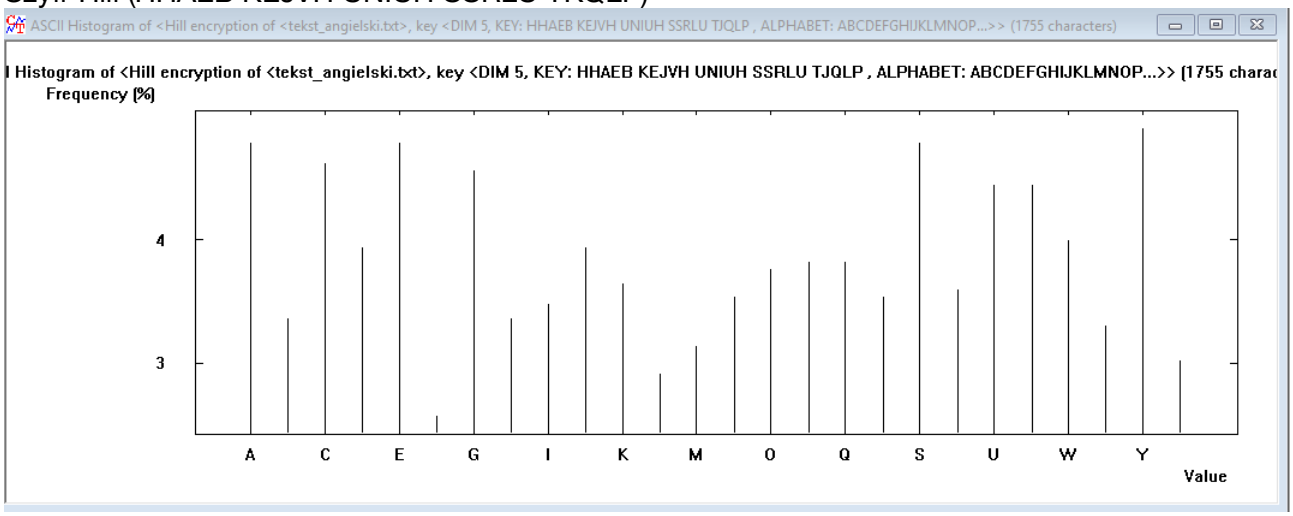
Szyfr Vigenere (DLUGIEHASLO)



Szyfr Hill (TJK YTI ISZ)



Szyfr Hill (HHAEB KEJVH UNIUH SSRLU TKQLP)



2.5

Polski

N-Gram List of Unnamed1

Selection

- Histogram (24)
- Digram (192)
- Trigram (342)
- 4 -gram (342)

Display of 24 most common N-grams (allowed values: 1-5000)

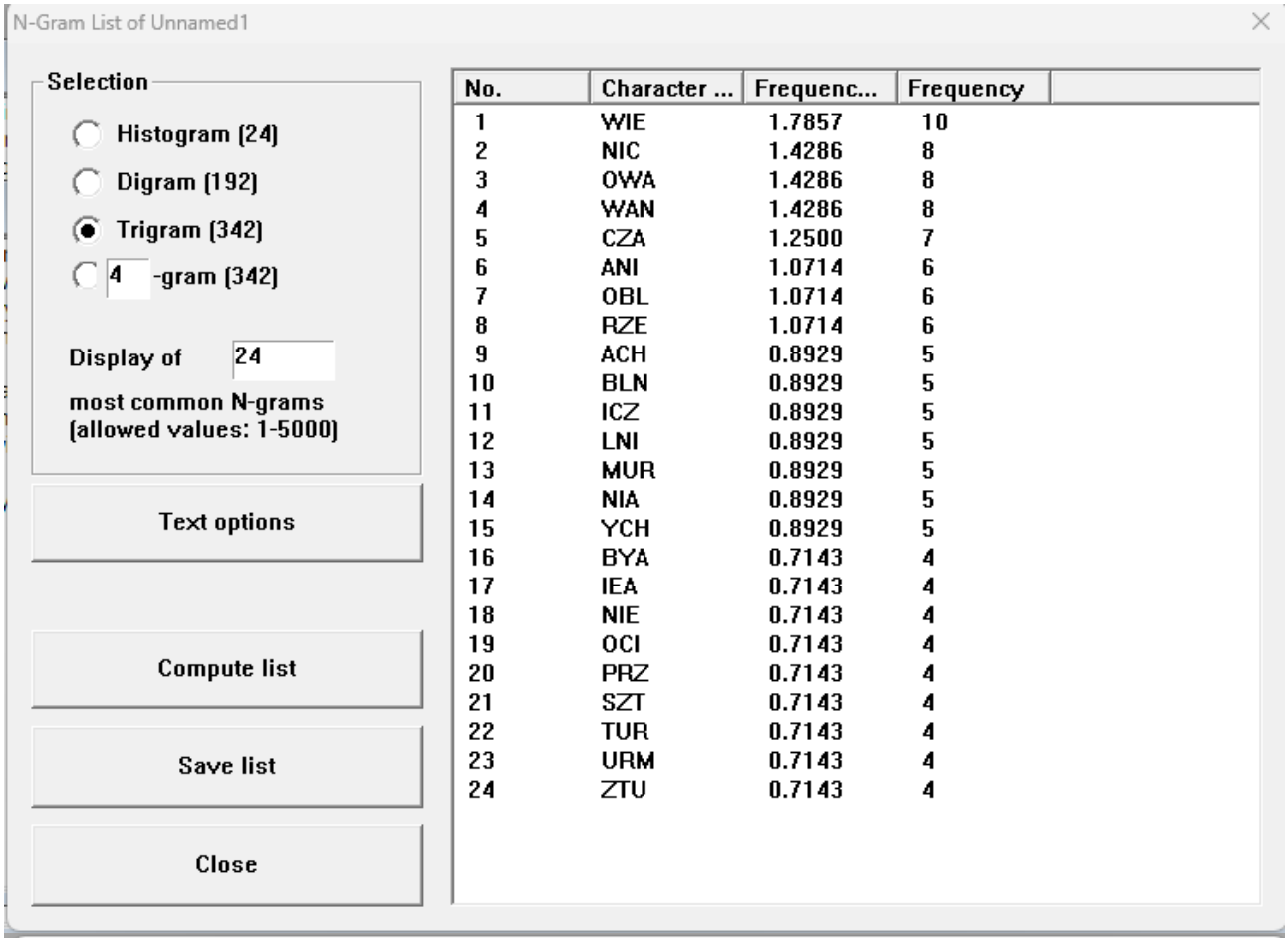
Text options

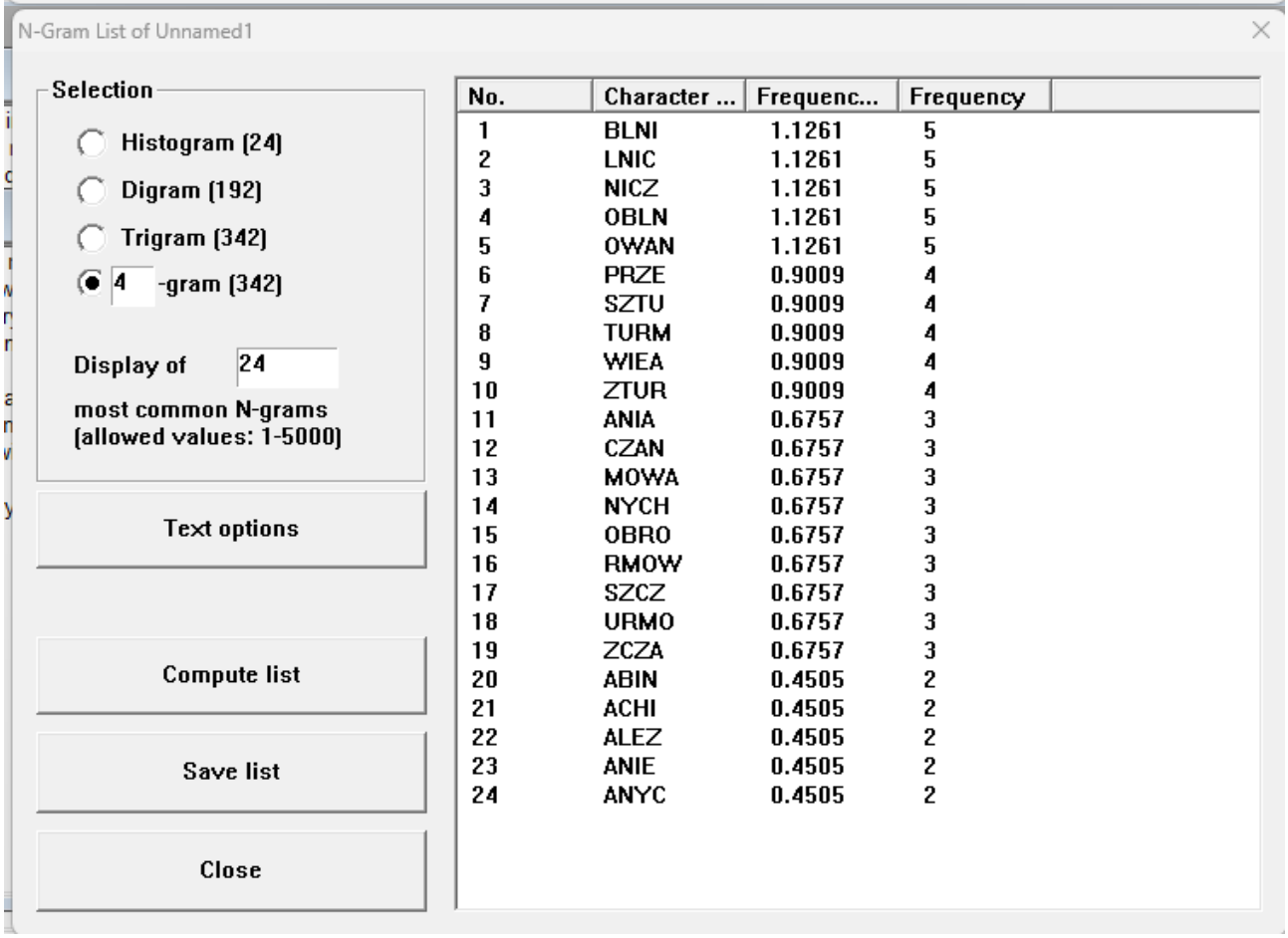
Compute list

Save list

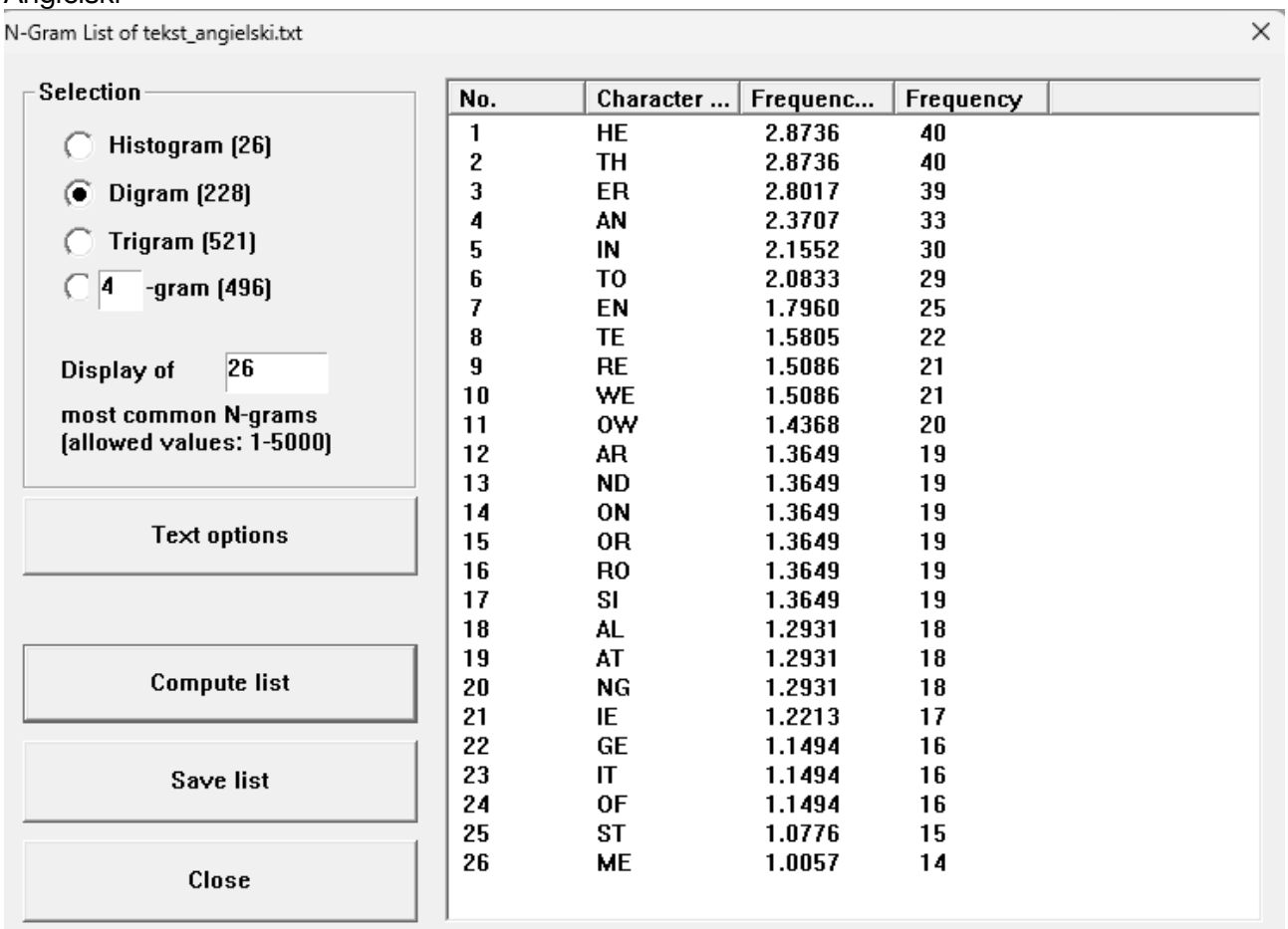
Close

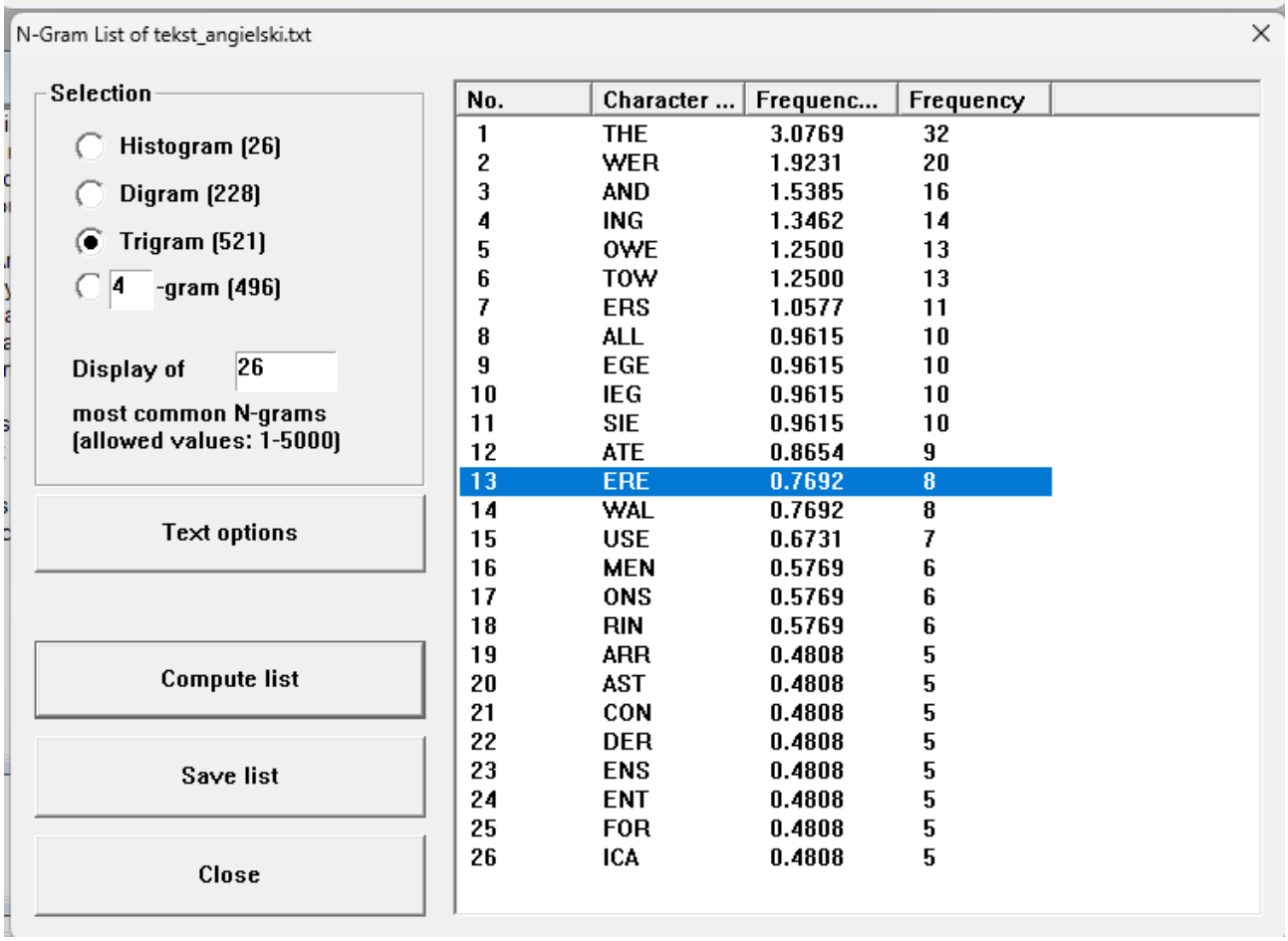
No.	Character ...	Frequenc...	Frequency
1	NI	3.2999	23
2	IE	2.7260	19
3	NA	2.4390	17
4	AN	2.2956	16
5	CZ	2.2956	16
6	ZA	2.1521	15
7	CH	2.0086	14
8	WI	1.8651	13
9	RO	1.7217	12
10	WA	1.5782	11
11	ZE	1.4347	10
12	AJ	1.2912	9
13	IC	1.2912	9
14	OB	1.2912	9
15	ON	1.2912	9
16	OW	1.2912	9
17	RZ	1.2912	9
18	SZ	1.2912	9
19	UR	1.2912	9
20	NY	1.1478	8
21	PO	1.1478	8
22	ST	1.1478	8
23	AC	1.0043	7
24	BY	1.0043	7

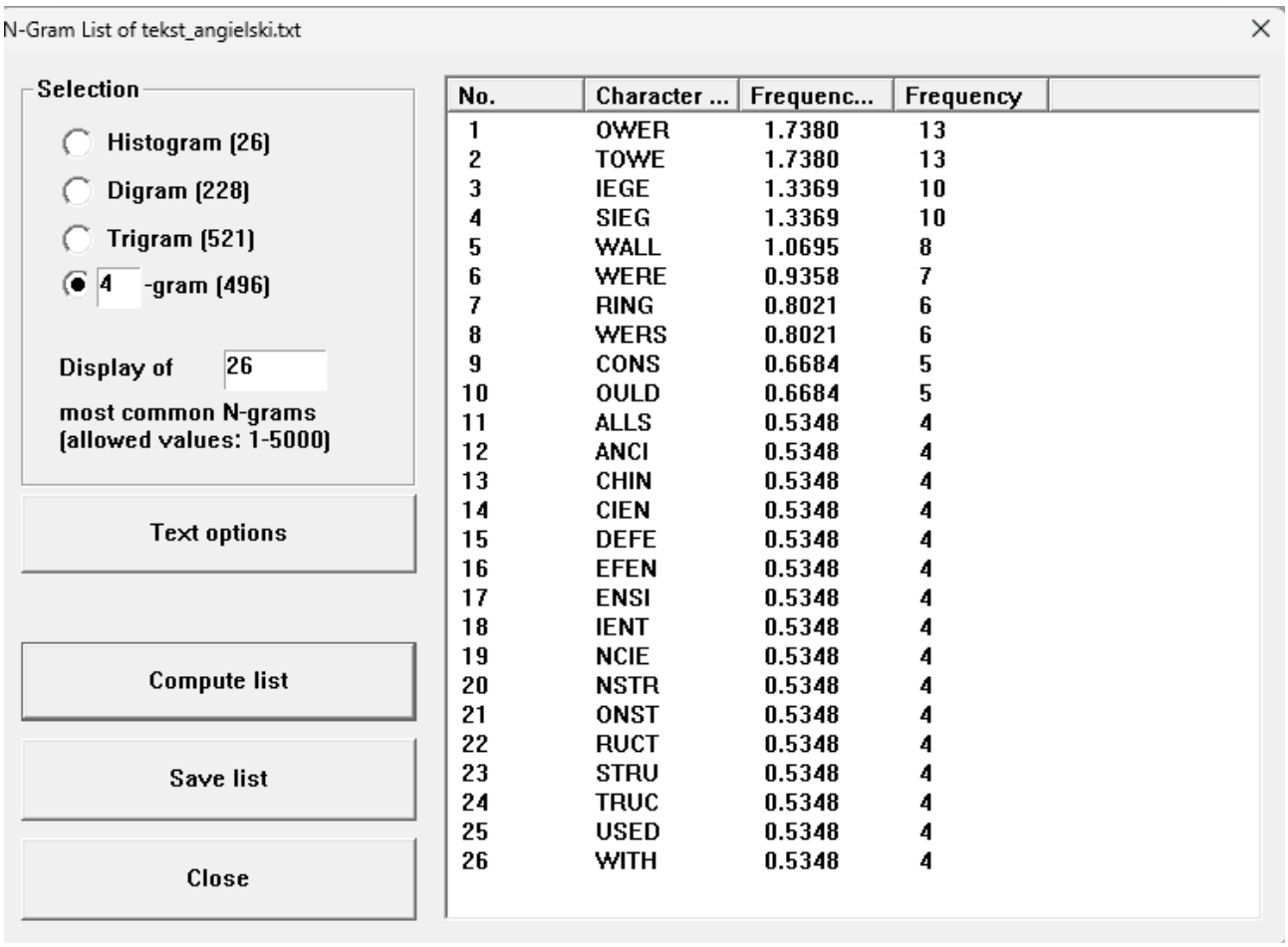

N-Gram List of Unnamed1
Selection
Histogram (24)
Digram (192)
Trigram (342)
4 -gram (342)
Display of 24
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. | Character ... | Frequenc... | Frequency
1 WIE 1.7857 10
2 NIC 1.4286 8
3 OWA 1.4286 8
4 WAN 1.4286 8
5 CZA 1.2500 7
6 ANI 1.0714 6
7 OBL 1.0714 6
8 RZE 1.0714 6
9 ACH 0.8929 5
10 BLN 0.8929 5
11 ICZ 0.8929 5
12 LNI 0.8929 5
13 MUR 0.8929 5
14 NIA 0.8929 5
15 YCH 0.8929 5
16 BYA 0.7143 4
17 IEA 0.7143 4
18 NIE 0.7143 4
19 OCI 0.7143 4
20 PRZ 0.7143 4
21 SZT 0.7143 4
22 TUR 0.7143 4
23 URM 0.7143 4
24 ZTU 0.7143 4


N-Gram List of Unnamed1
Selection
Histogram (24)
Digram (192)
Trigram (342)
4 -gram (342)
Display of 24
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. | Character ... | Frequenc... | Frequency
1 BLNI 1.1261 5
2 LNIC 1.1261 5
3 NICZ 1.1261 5
4 OBLN 1.1261 5
5 OWAN 1.1261 5
6 PRZE 0.9009 4
7 SZTU 0.9009 4
8 TURM 0.9009 4
9 WIEA 0.9009 4
10 ZTUR 0.9009 4
11 ANIA 0.6757 3
12 CZAN 0.6757 3
13 MOWA 0.6757 3
14 NYCH 0.6757 3
15 OBRO 0.6757 3
16 RMOW 0.6757 3
17 SZCZ 0.6757 3
18 URMO 0.6757 3
19 ZCZA 0.6757 3
20 ABIN 0.4505 2
21 ACHI 0.4505 2
22 ALEZ 0.4505 2
23 ANIE 0.4505 2
24 ANYC 0.4505 2

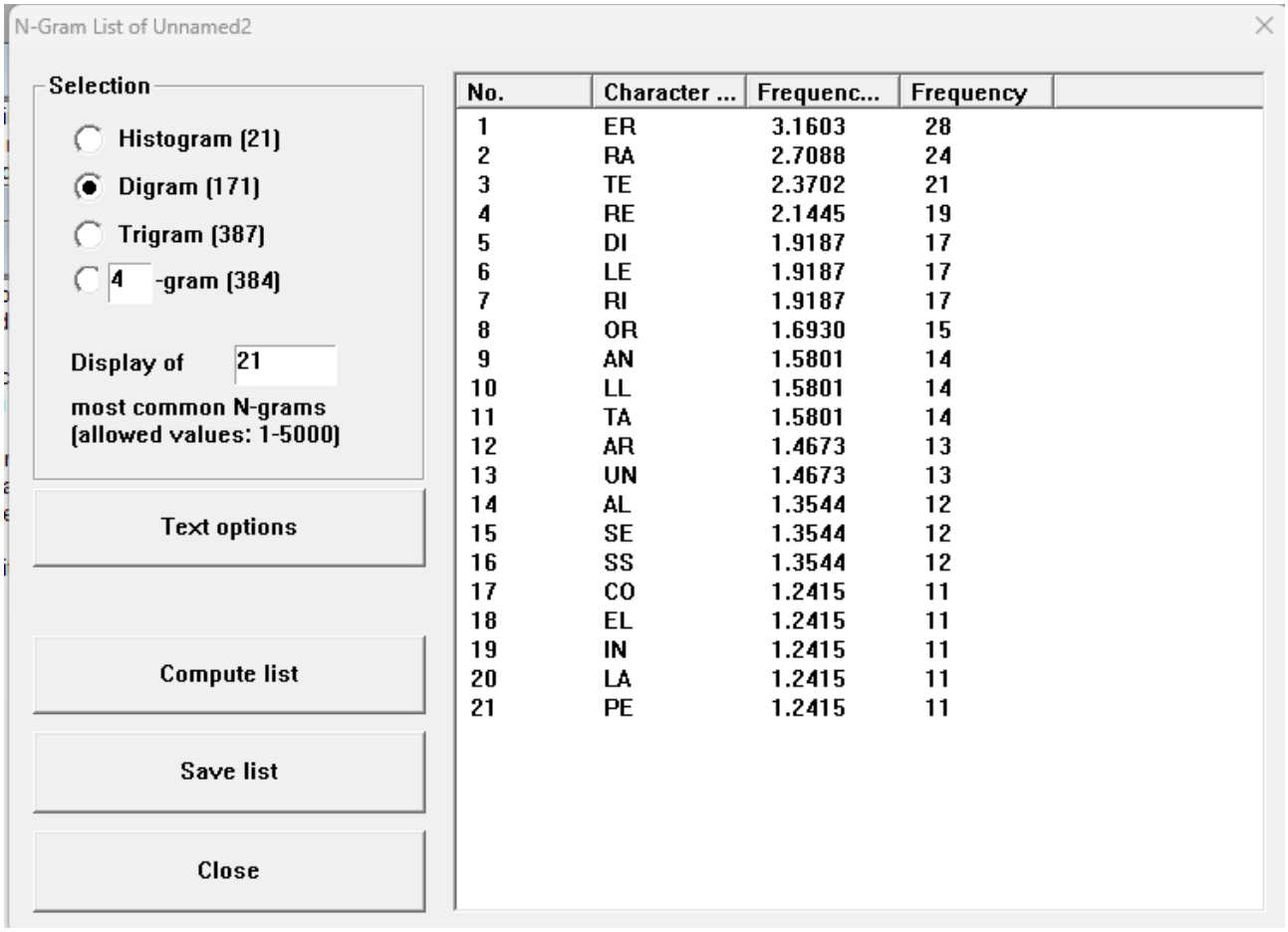
Angielski

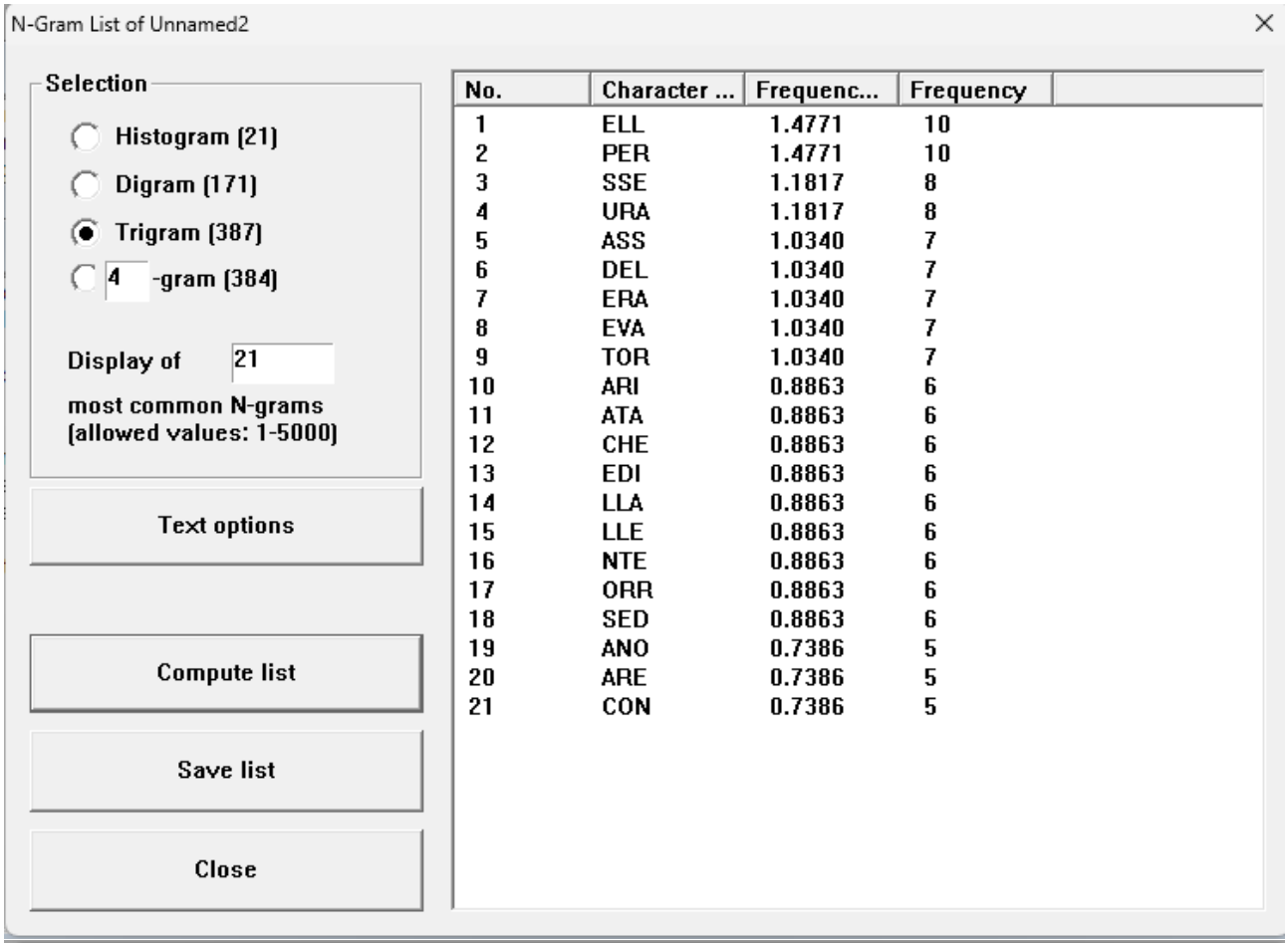

N-Gram List of tekst_angielski.txt
Selection
Histogram (26)
Digram (228)
Trigram (521)
4 -gram (496)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 HE 2.8736 40
2 TH 2.8736 40
3 ER 2.8017 39
4 AN 2.3707 33
5 IN 2.1552 30
6 TO 2.0833 29
7 EN 1.7960 25
8 TE 1.5805 22
9 RE 1.5086 21
10 WE 1.5086 21
11 OW 1.4368 20
12 AR 1.3649 19
13 ND 1.3649 19
14 ON 1.3649 19
15 OR 1.3649 19
16 RO 1.3649 19
17 SI 1.3649 19
18 AL 1.2931 18
19 AT 1.2931 18
20 NG 1.2931 18
21 IE 1.2213 17
22 GE 1.1494 16
23 IT 1.1494 16
24 OF 1.1494 16
25 ST 1.0776 15
26 ME 1.0057 14

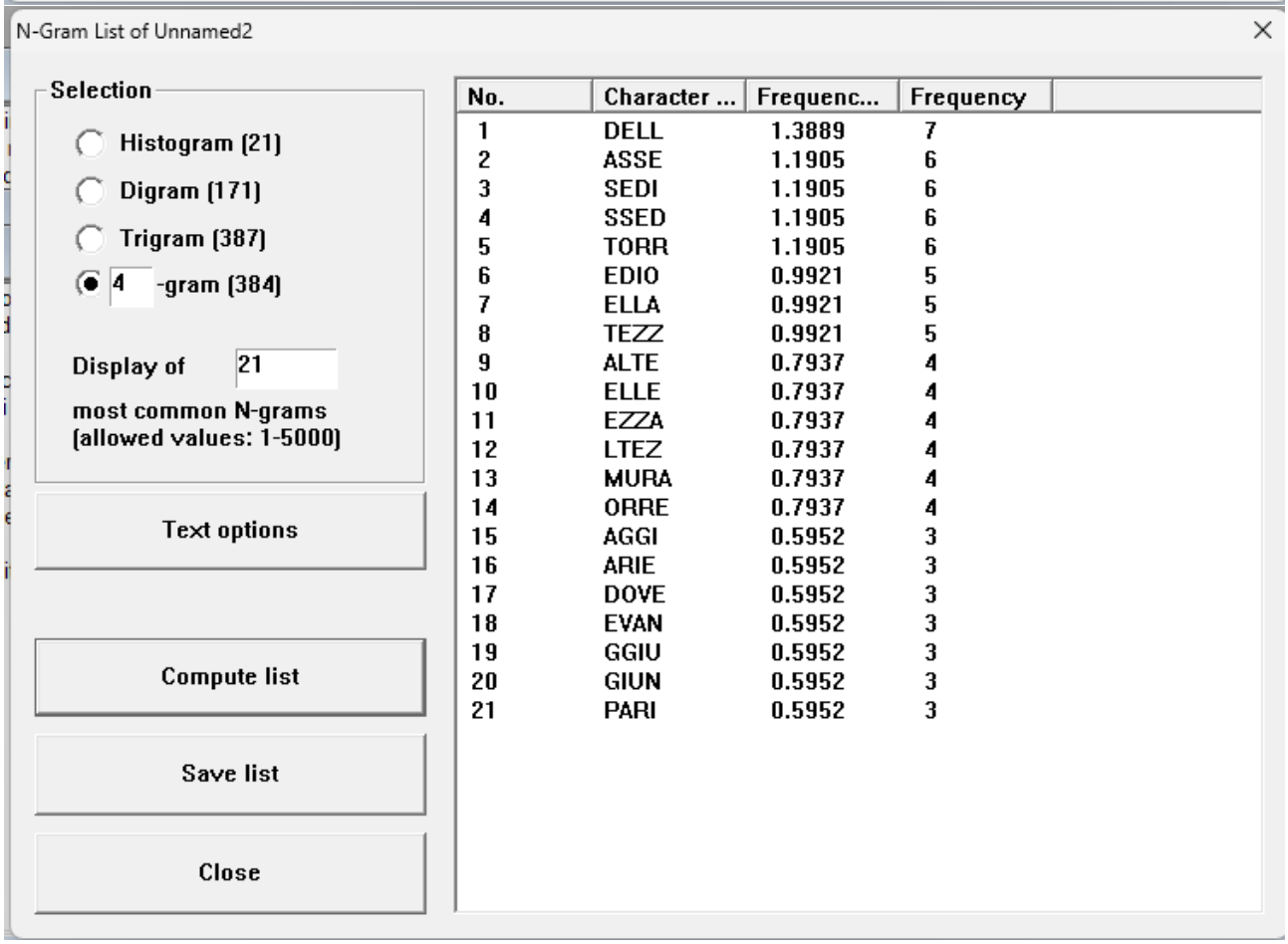

N-Gram List of tekst_angielski.txt
Selection
Histogram (26)
Digram (228)
Trigram (521)
4 -gram (496)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 THE 3.0769 32
2 WER 1.9231 20
3 AND 1.5385 16
4 ING 1.3462 14
5 OWE 1.2500 13
6 TOW 1.2500 13
7 ERS 1.0577 11
8 ALL 0.9615 10
9 EGE 0.9615 10
10 IEG 0.9615 10
11 SIE 0.9615 10
12 ATE 0.8654 9
13 ERE 0.7692 8
14 WAL 0.7692 8
15 USE 0.6731 7
16 MEN 0.5769 6
17 ONS 0.5769 6
18 RIN 0.5769 6
19 ARR 0.4808 5
20 AST 0.4808 5
21 CON 0.4808 5
22 DER 0.4808 5
23 ENS 0.4808 5
24 ENT 0.4808 5
25 FOR 0.4808 5
26 ICA 0.4808 5


N-Gram List of tekst_angielski.txt
Selection
Histogram (26)
Digram (228)
Trigram (521)
4 -gram (496)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 OWER 1.7380 13
2 TOWE 1.7380 13
3 IEGE 1.3369 10
4 SIEG 1.3369 10
5 WALL 1.0695 8
6 WERE 0.9358 7
7 RING 0.8021 6
8 WERS 0.8021 6
9 CONS 0.6684 5
10 OULD 0.6684 5
11 ALLS 0.5348 4
12 ANCI 0.5348 4
13 CHIN 0.5348 4
14 CIEN 0.5348 4
15 DEFE 0.5348 4
16 EFEN 0.5348 4
17 ENSI 0.5348 4
18 IENT 0.5348 4
19 NCIE 0.5348 4
20 NSTR 0.5348 4
21 ONST 0.5348 4
22 RUCT 0.5348 4
23 STRU 0.5348 4
24 TRUC 0.5348 4
25 USED 0.5348 4
26 WITH 0.5348 4

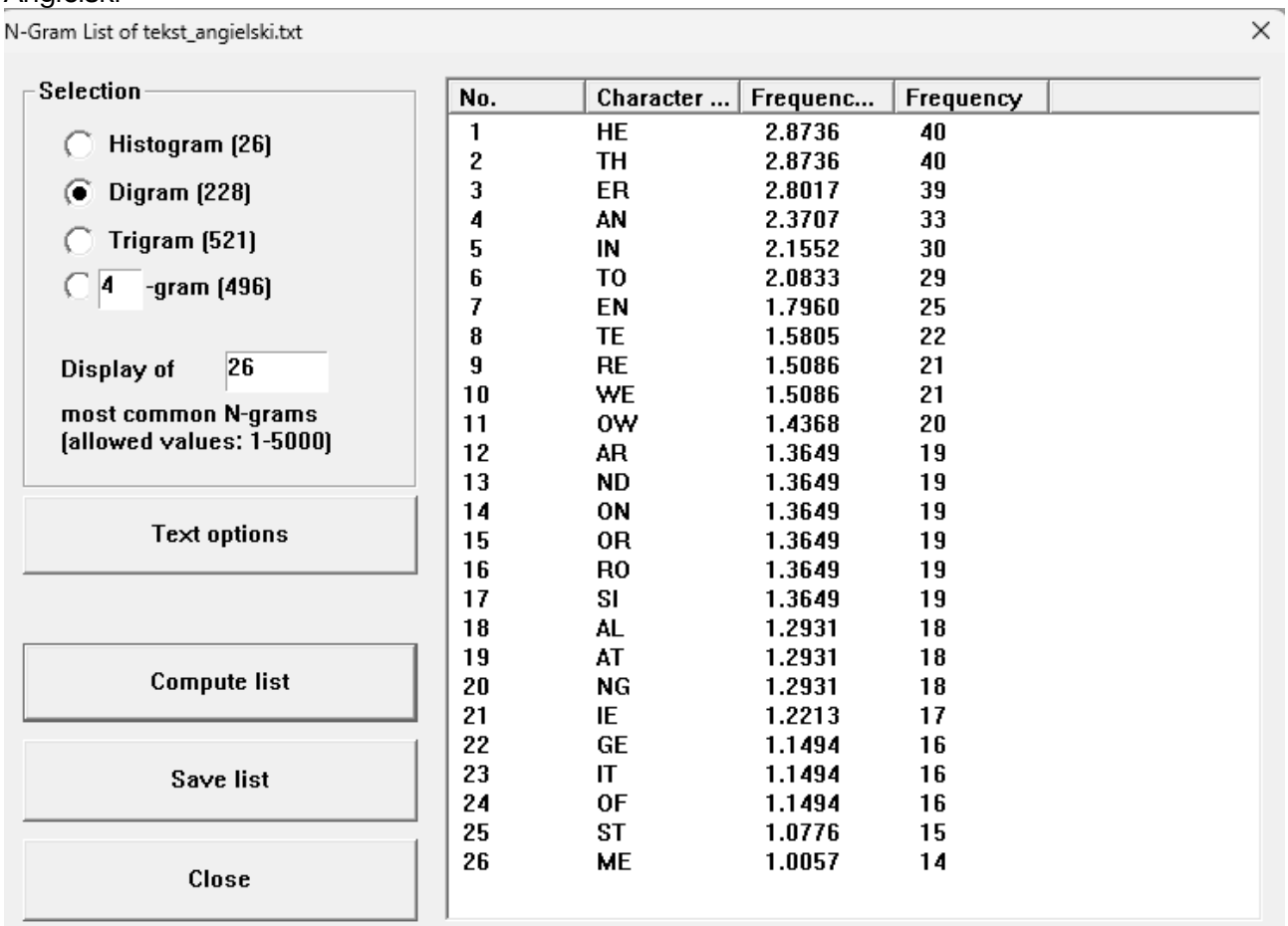
Włoski

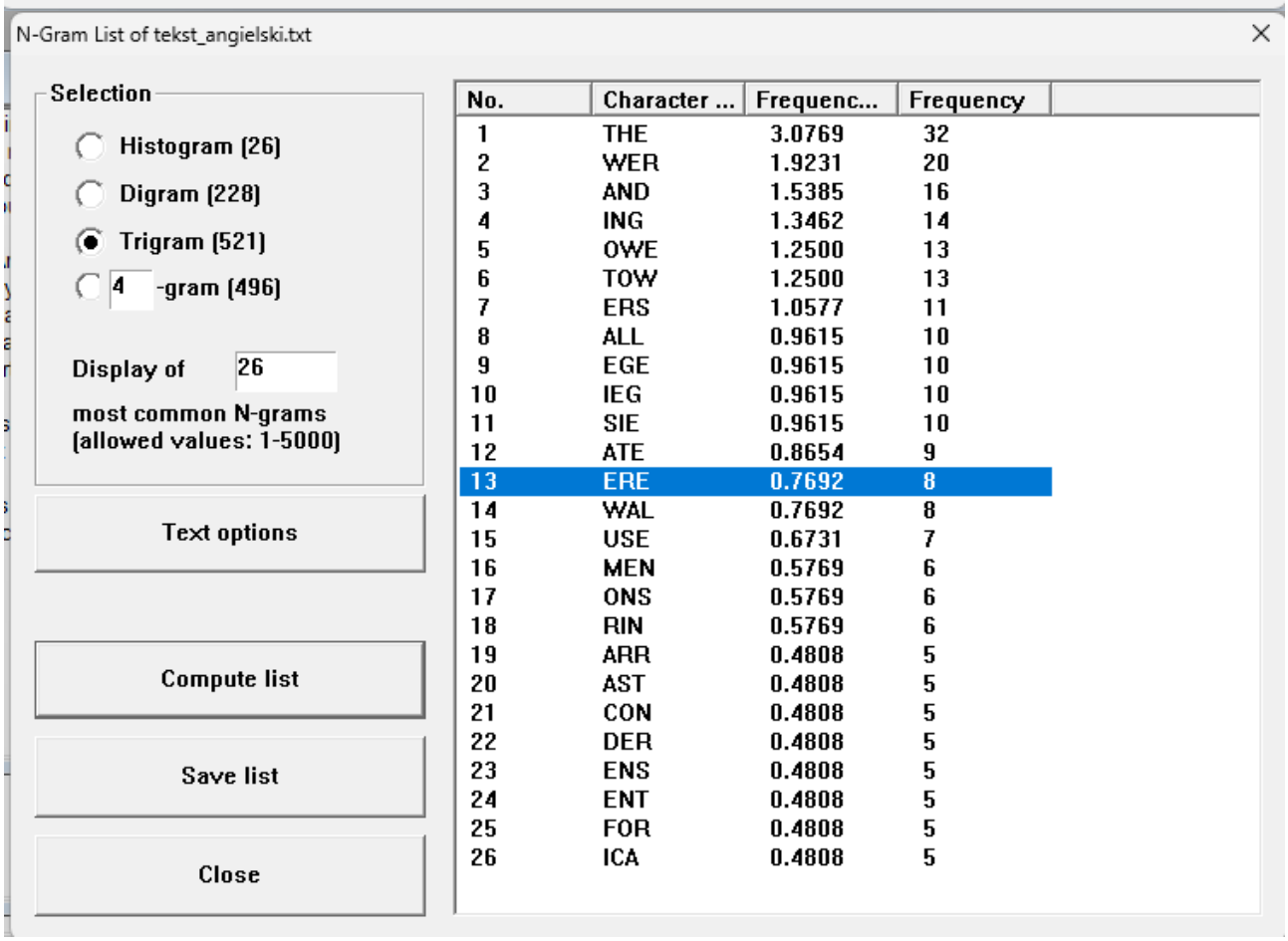

N-Gram List of Unnamed2
Selection
Histogram (21)
Digram (171)
Trigram (387)
4 -gram (384)
Display of 21
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 ER 3.1603 28
2 RA 2.7088 24
3 TE 2.3702 21
4 RE 2.1445 19
5 DI 1.9187 17
6 LE 1.9187 17
7 RI 1.9187 17
8 OR 1.6930 15
9 AN 1.5801 14
10 LL 1.5801 14
11 TA 1.5801 14
12 AR 1.4673 13
13 UN 1.4673 13
14 AL 1.3544 12
15 SE 1.3544 12
16 SS 1.3544 12
17 CO 1.2415 11
18 EL 1.2415 11
19 IN 1.2415 11
20 LA 1.2415 11
21 PE 1.2415 11

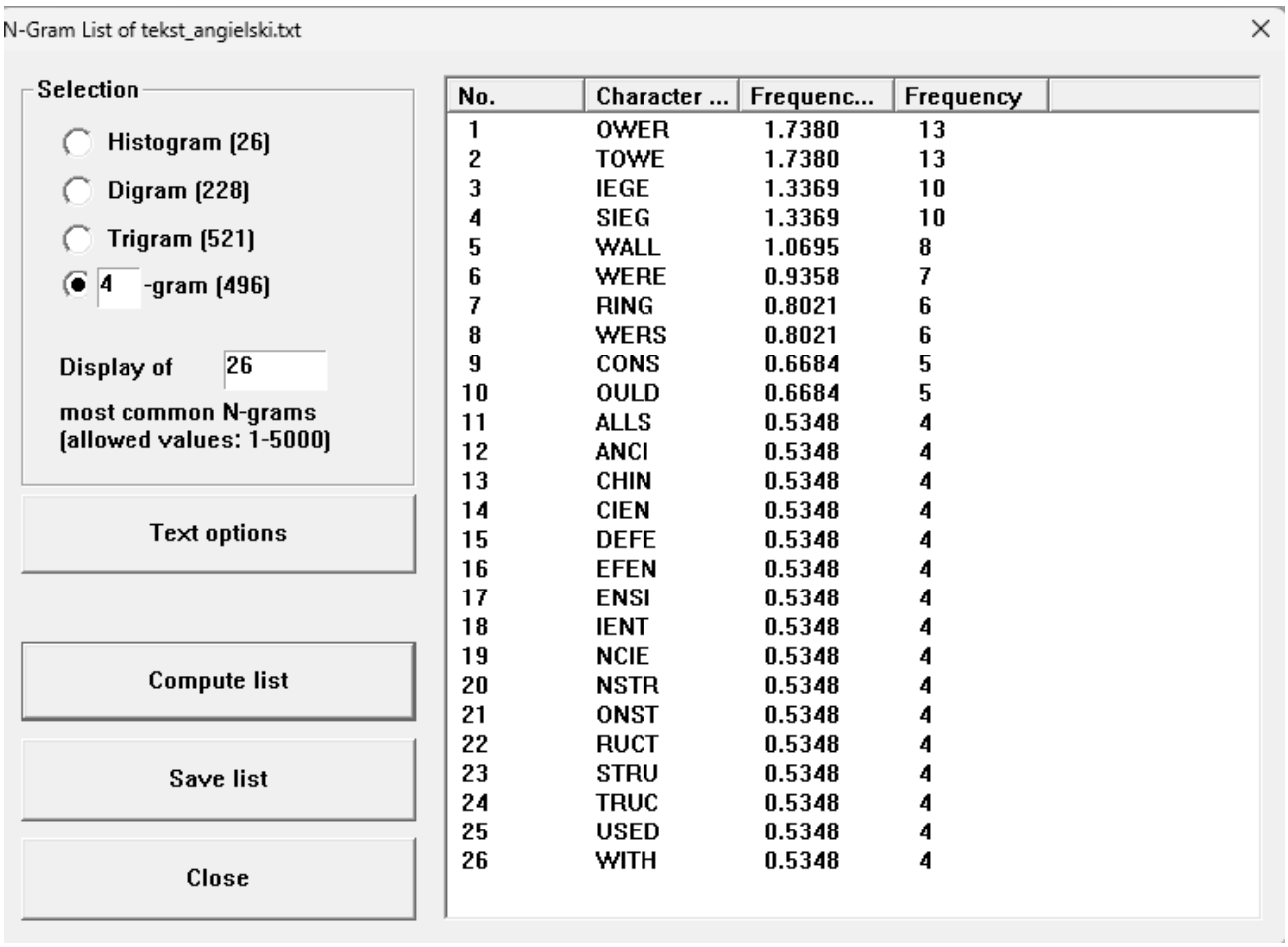

N-Gram List of Unnamed2
Selection
Histogram (21)
Digram (171)
Trigram (387)
4 -gram (384)
Display of 21
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 ELL 1.4771 10
2 PER 1.4771 10
3 SSE 1.1817 8
4 URA 1.1817 8
5 ASS 1.0340 7
6 DEL 1.0340 7
7 ERA 1.0340 7
8 EVA 1.0340 7
9 TOR 1.0340 7
10 ARI 0.8863 6
11 ATA 0.8863 6
12 CHE 0.8863 6
13 EDI 0.8863 6
14 LLA 0.8863 6
15 LLE 0.8863 6
16 NTE 0.8863 6
17 ORR 0.8863 6
18 SED 0.8863 6
19 ANO 0.7386 5
20 ARE 0.7386 5
21 CON 0.7386 5


N-Gram List of Unnamed2
Selection
Histogram (21)
Digram (171)
Trigram (387)
4 -gram (384)
Display of 21
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 DELL 1.3889 7
2 ASSE 1.1905 6
3 SEDI 1.1905 6
4 SSED 1.1905 6
5 TORR 1.1905 6
6 EDIO 0.9921 5
7 ELLA 0.9921 5
8 TEZZ 0.9921 5
9 ALTE 0.7937 4
10 ELLE 0.7937 4
11 EZZA 0.7937 4
12 LTEZ 0.7937 4
13 MURA 0.7937 4
14 ORRE 0.7937 4
15 AGGI 0.5952 3
16 ARIE 0.5952 3
17 DOVE 0.5952 3
18 EVAN 0.5952 3
19 GGIU 0.5952 3
20 GIUN 0.5952 3
21 PARI 0.5952 3

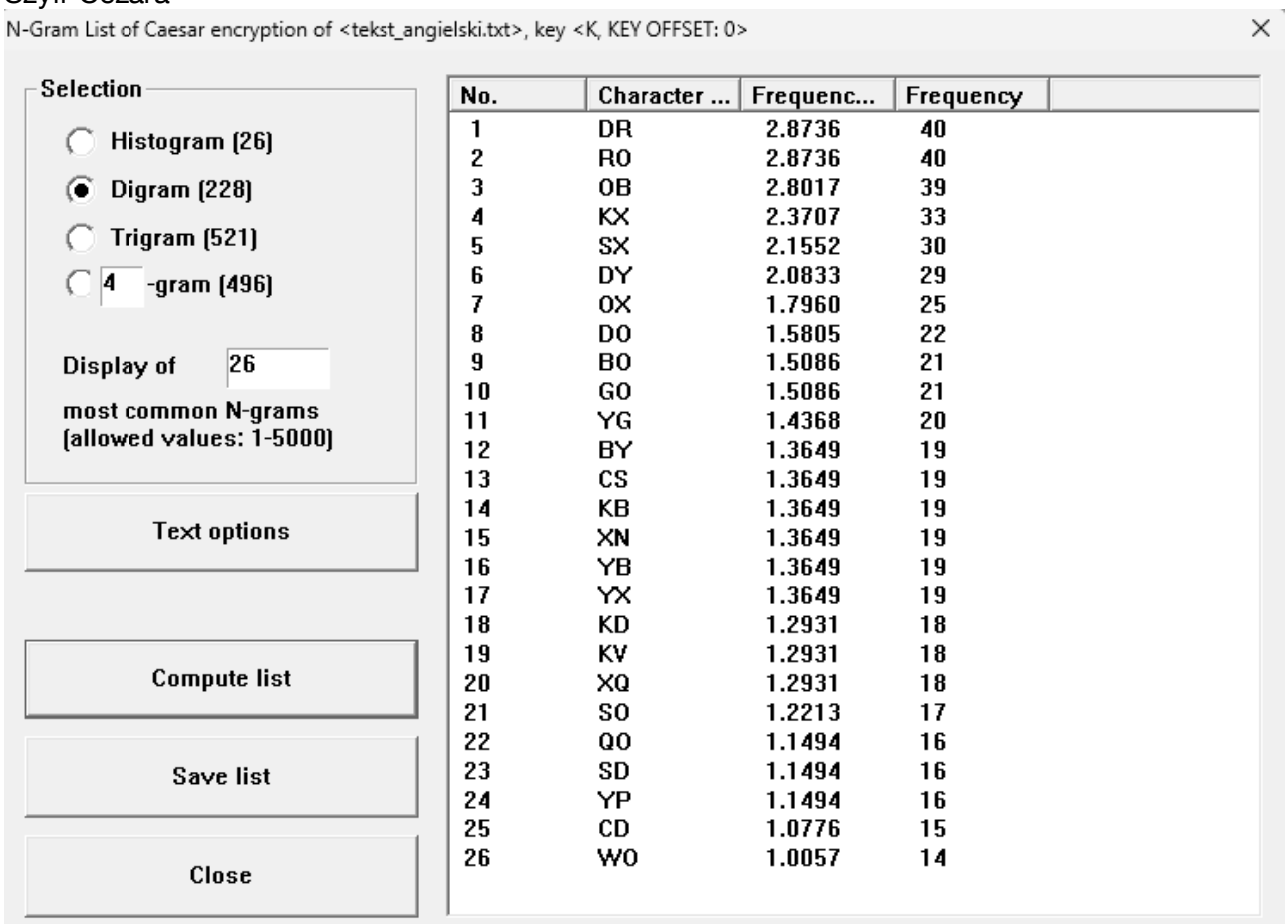
2.6
Angielski

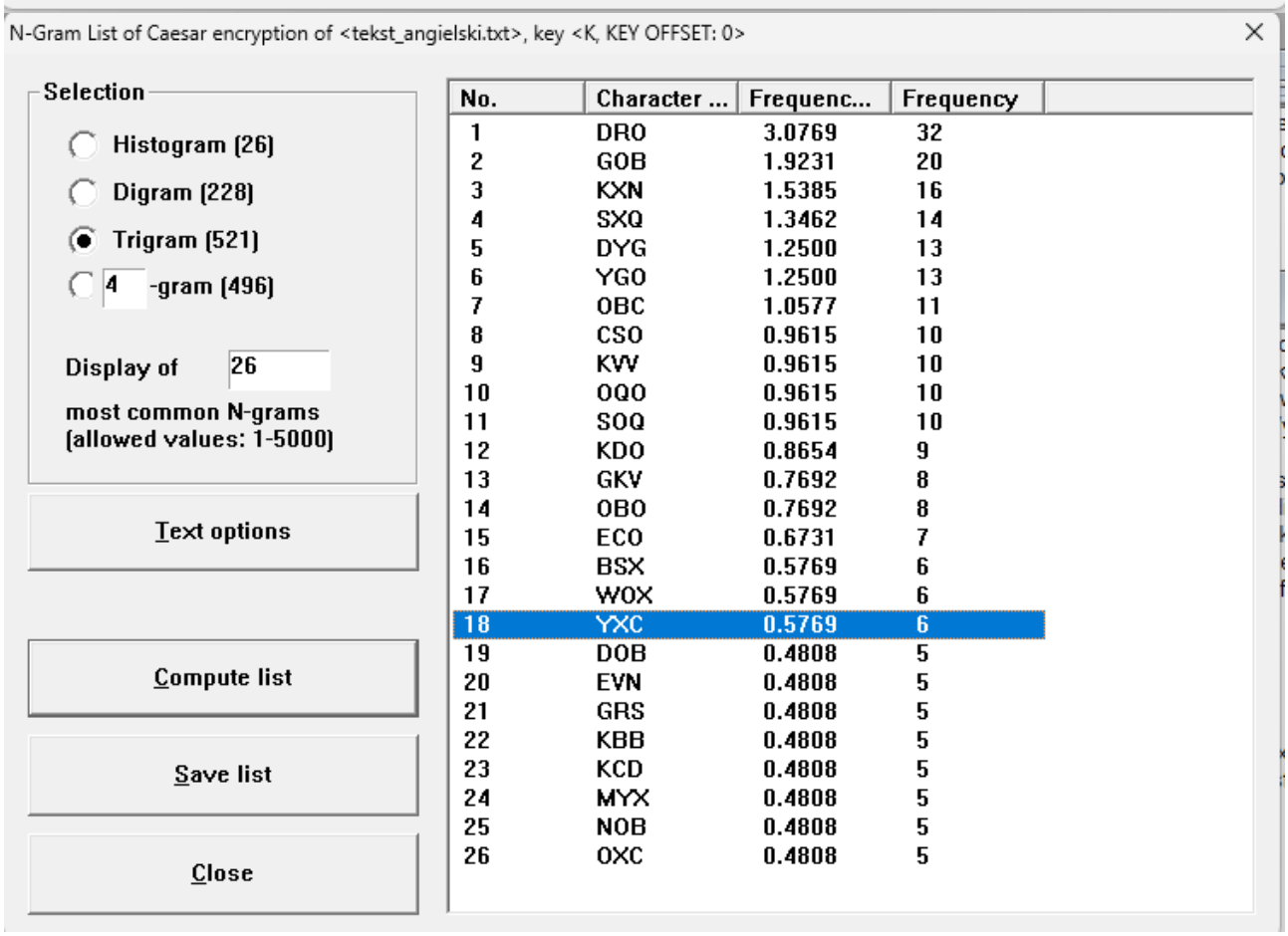


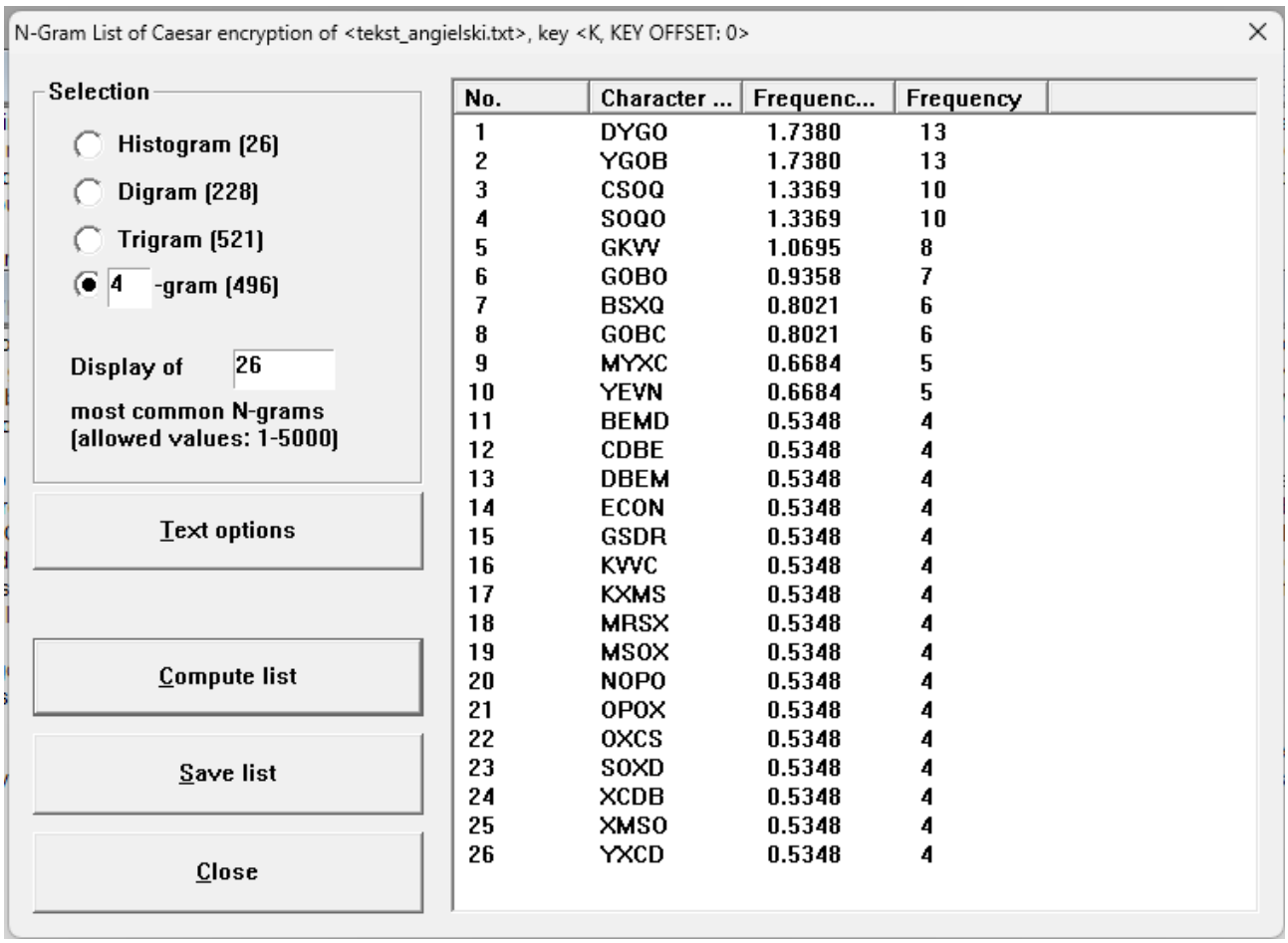



N-Gram List of tekst_angielski.txt
Selection
Histogram (26)
Digram (228)
Trigram (521)
4 -gram (496)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 OWER 1.7380 13
2 TOWE 1.7380 13
3 IEGE 1.3369 10
4 SIEG 1.3369 10
5 WALL 1.0695 8
6 WERE 0.9358 7
7 RING 0.8021 6
8 WERS 0.8021 6
9 CONS 0.6684 5
10 OULD 0.6684 5
11 ALLS 0.5348 4
12 ANCI 0.5348 4
13 CHIN 0.5348 4
14 CIEN 0.5348 4
15 DEFE 0.5348 4
16 EFEN 0.5348 4
17 ENSI 0.5348 4
18 IENT 0.5348 4
19 NCIE 0.5348 4
20 NSTR 0.5348 4
21 ONST 0.5348 4
22 RUCT 0.5348 4
23 STRU 0.5348 4
24 TRUC 0.5348 4
25 USED 0.5348 4
26 WITH 0.5348 4

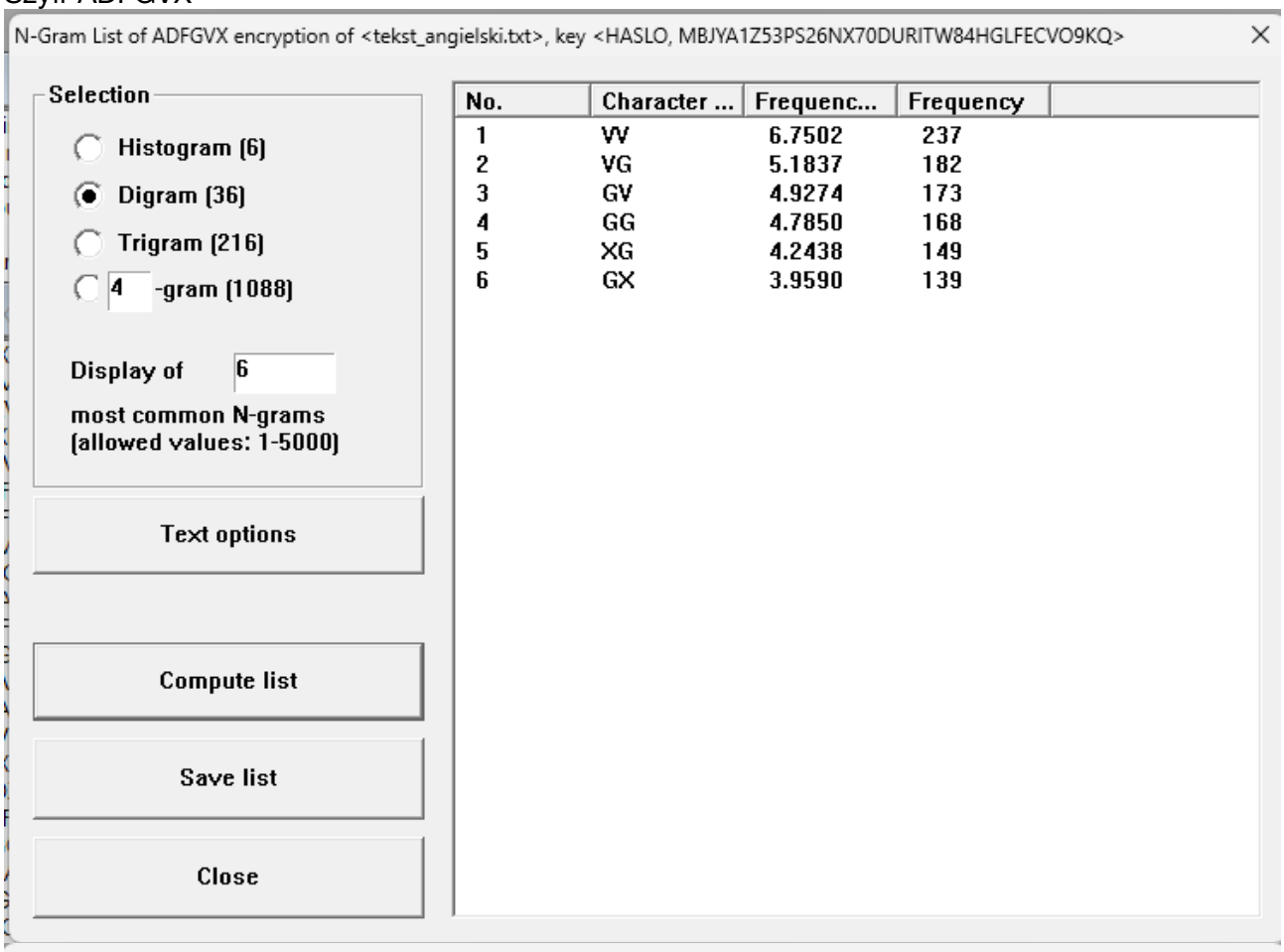
Szyfr Cezara

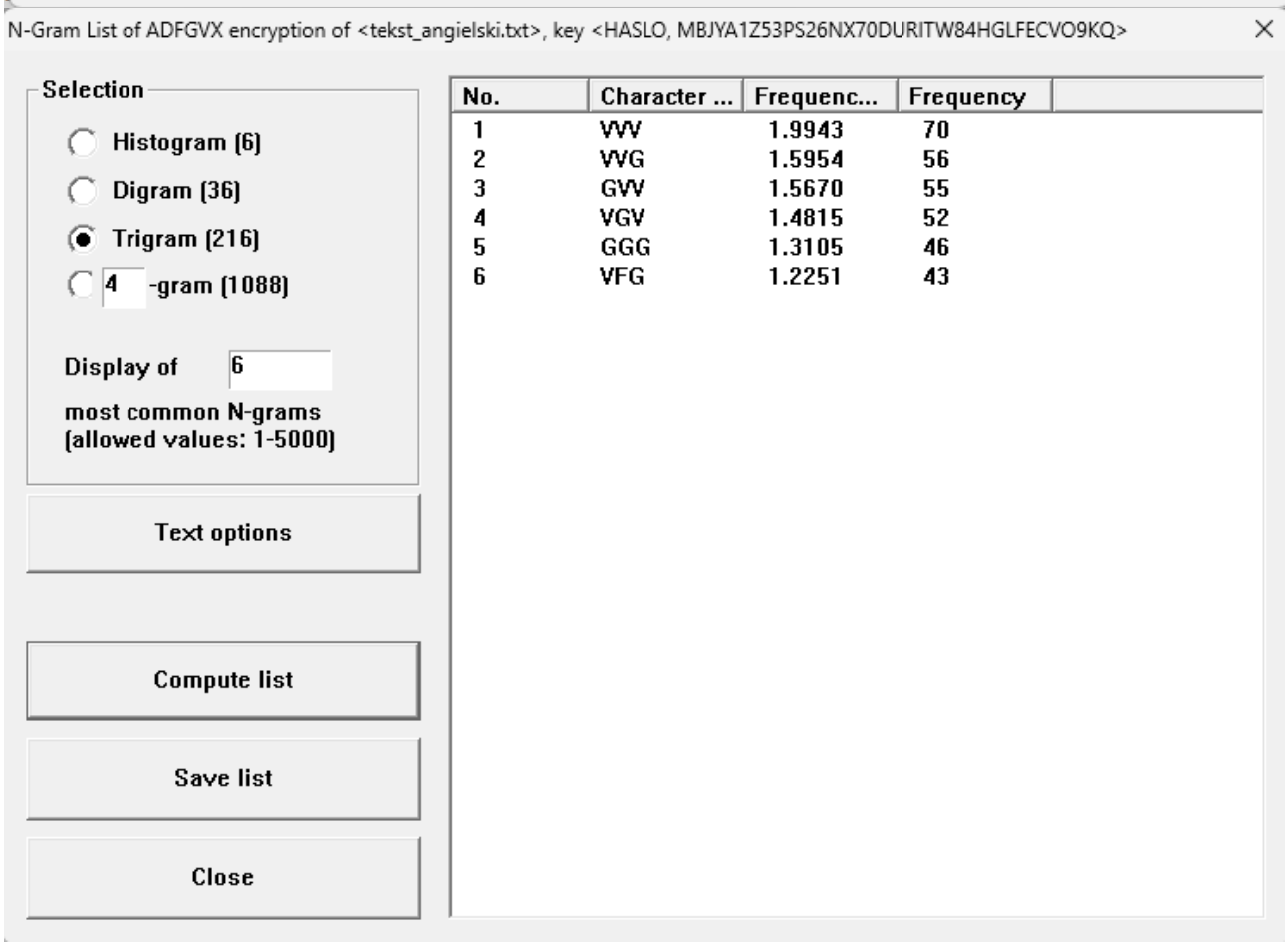


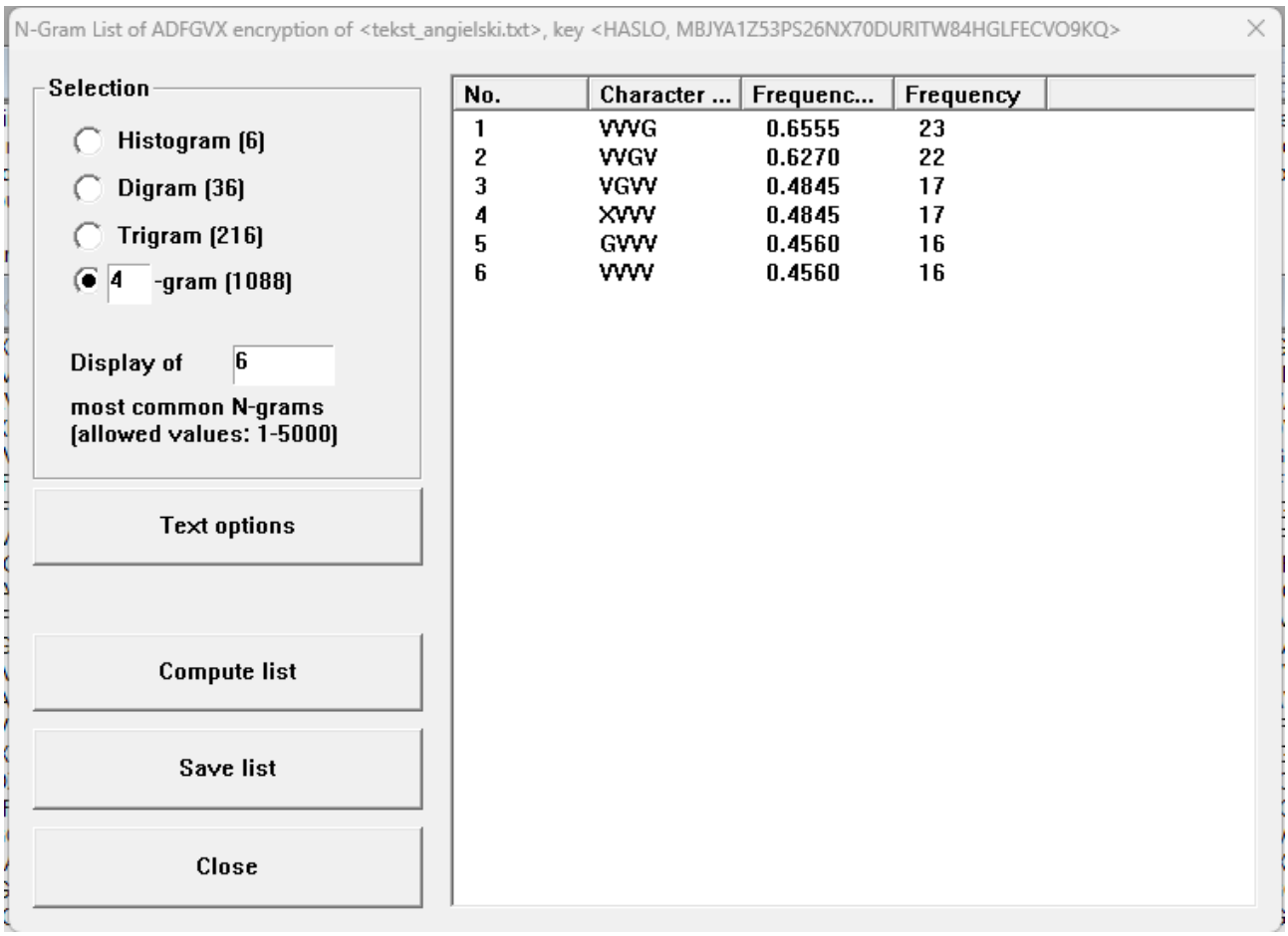



N-Gram List of Caesar encryption of <tekst_angielski.txt>, key <K, KEY OFFSET: 0>
Selection
Histogram (26)
Digram (228)
Trigram (521)
4 -gram (496)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 DYGO 1.7380 13
2 YGOB 1.7380 13
3 CSOQ 1.3369 10
4 SOQO 1.3369 10
5 GKVV 1.0695 8
6 GOBO 0.9358 7
7 BSXQ 0.8021 6
8 GOBC 0.8021 6
9 MYXC 0.6684 5
10 YEVN 0.6684 5
11 BEMD 0.5348 4
12 CDBE 0.5348 4
13 DBEM 0.5348 4
14 ECON 0.5348 4
15 GSDR 0.5348 4
16 KVVC 0.5348 4
17 KXMS 0.5348 4
18 MRSX 0.5348 4
19 MSOX 0.5348 4
20 NOPO 0.5348 4
21 OPOX 0.5348 4
22 OXCS 0.5348 4
23 SOXD 0.5348 4
24 XCDB 0.5348 4
25 XMSO 0.5348 4
26 YXCD 0.5348 4

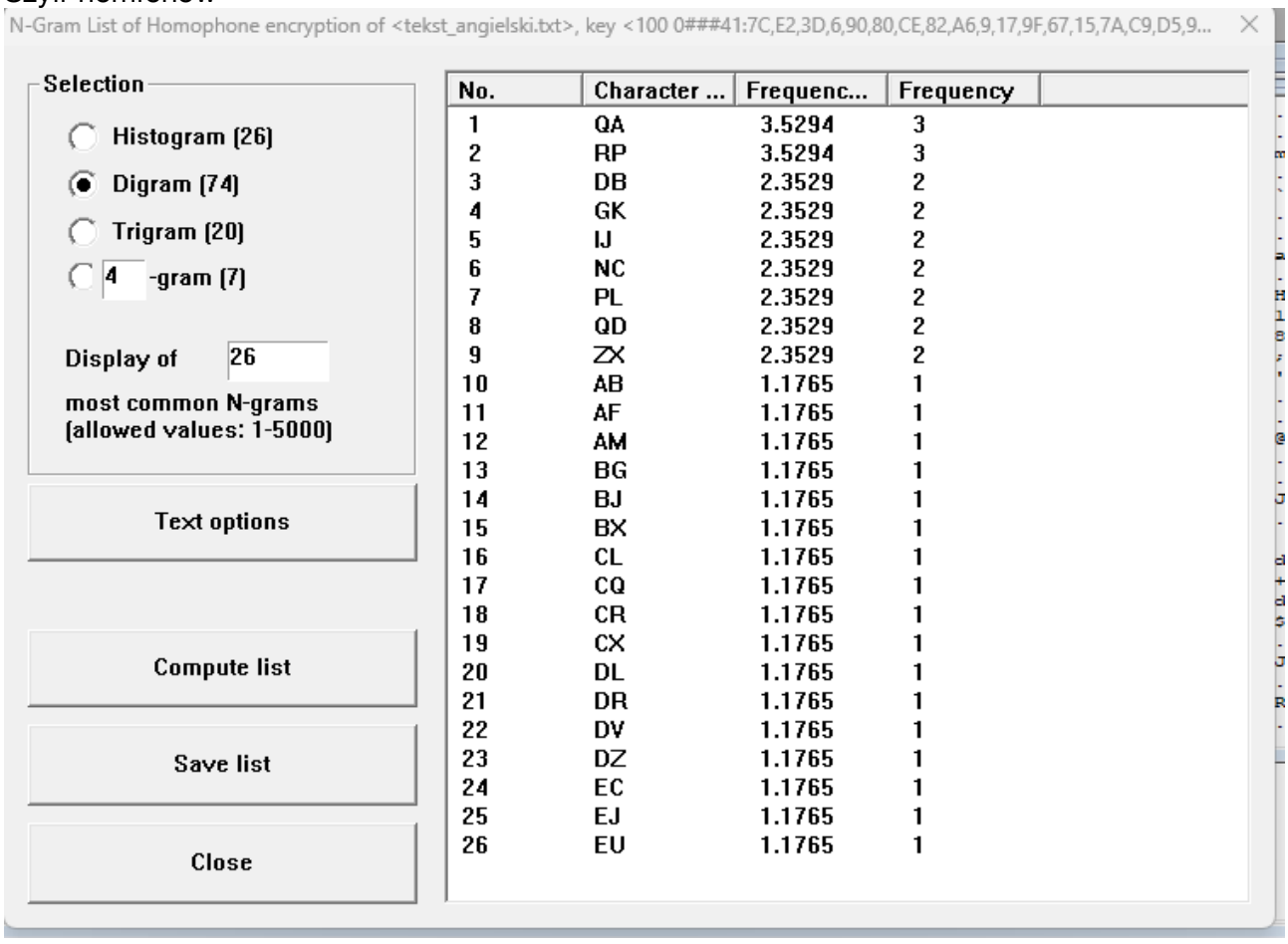
Szyfr ADFGVX

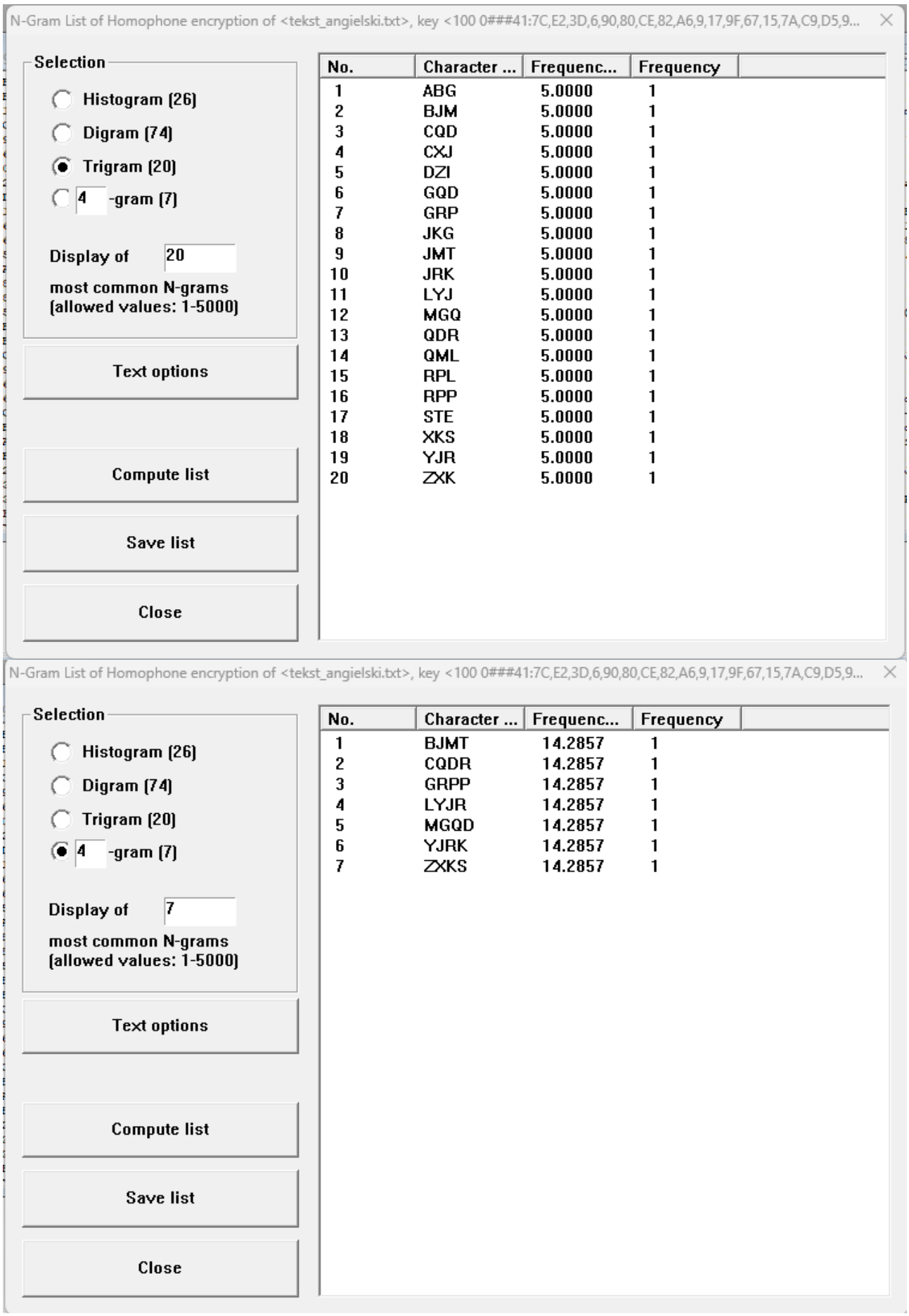






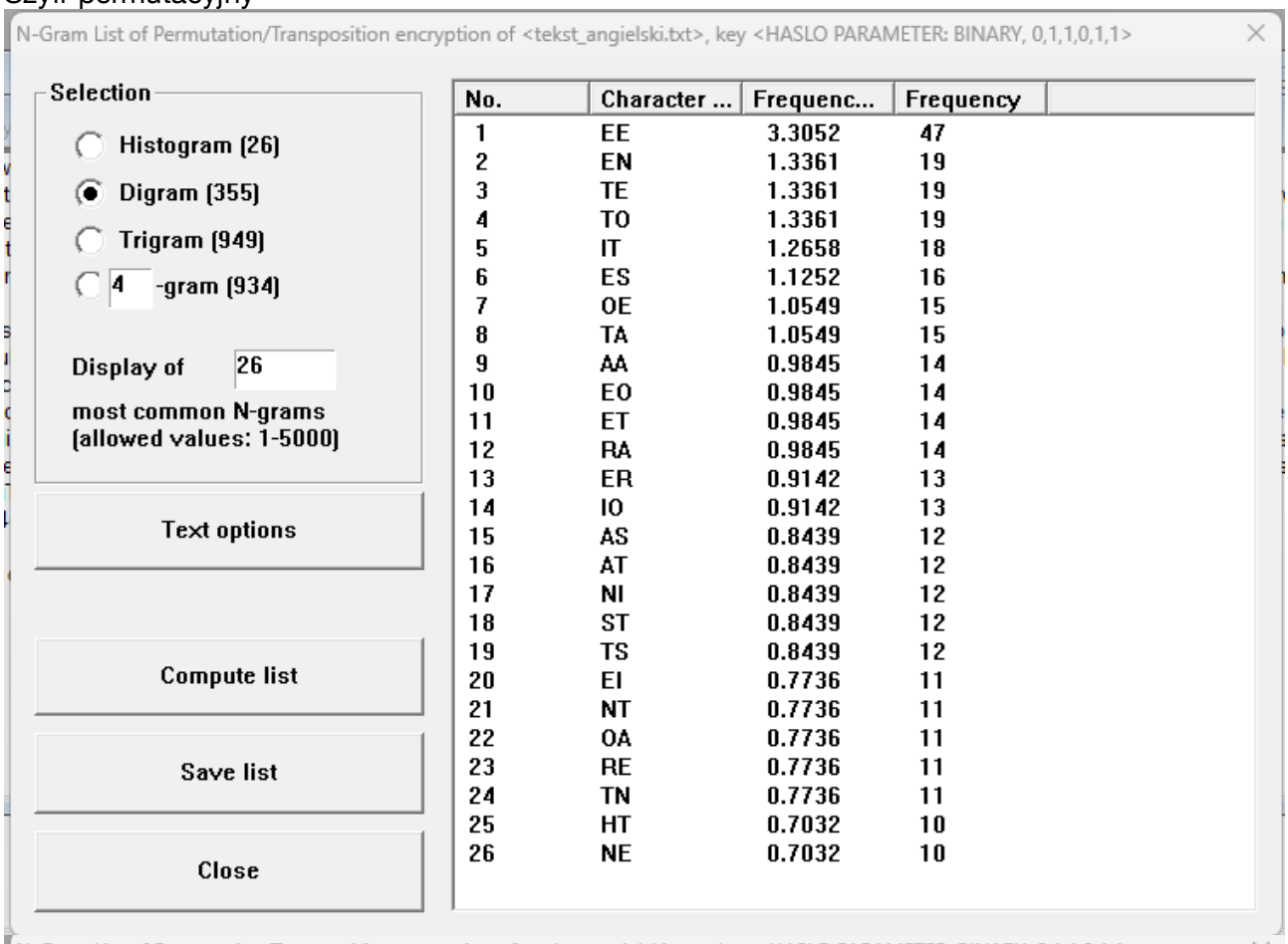
Szyfr homfonów

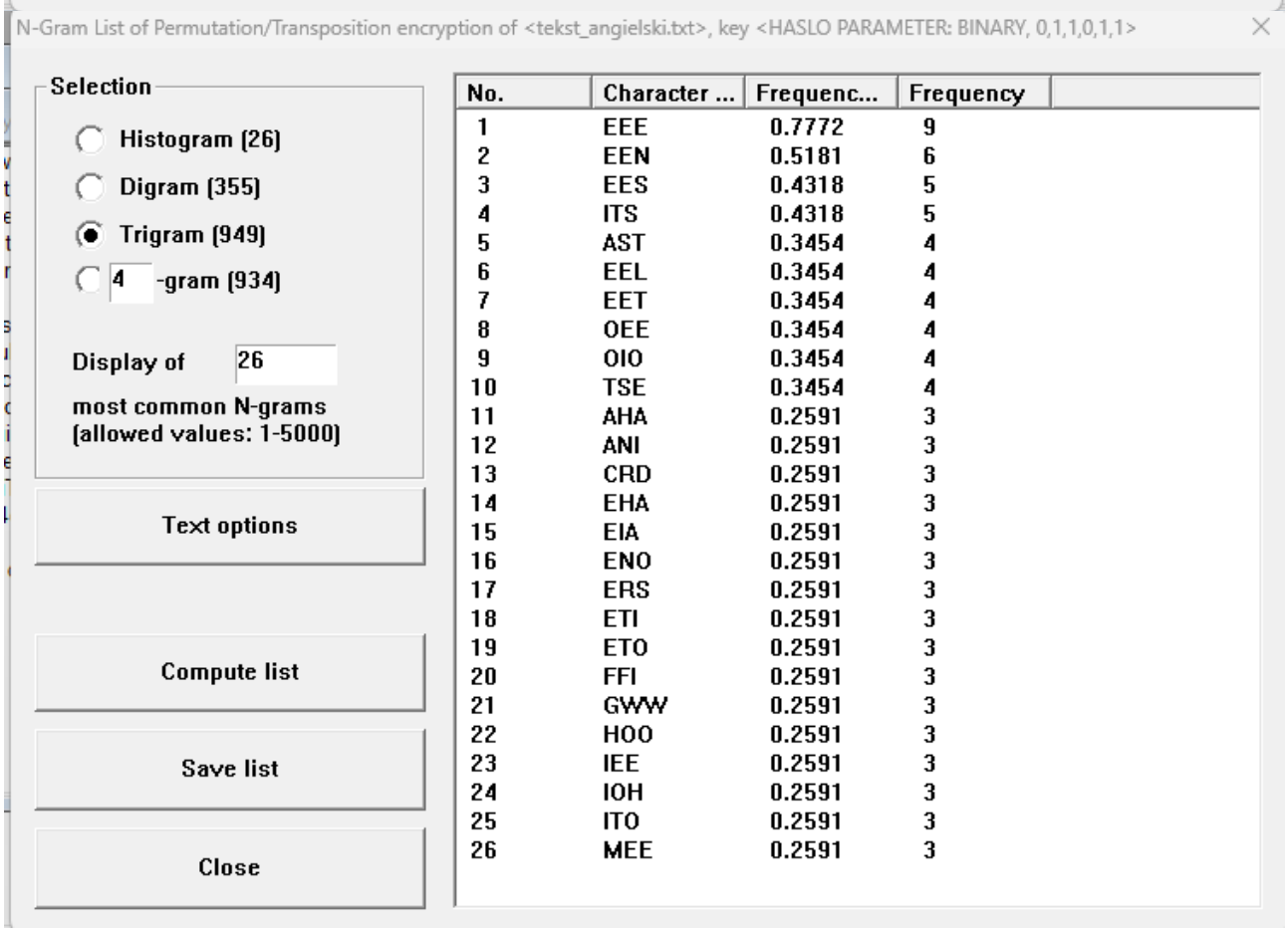


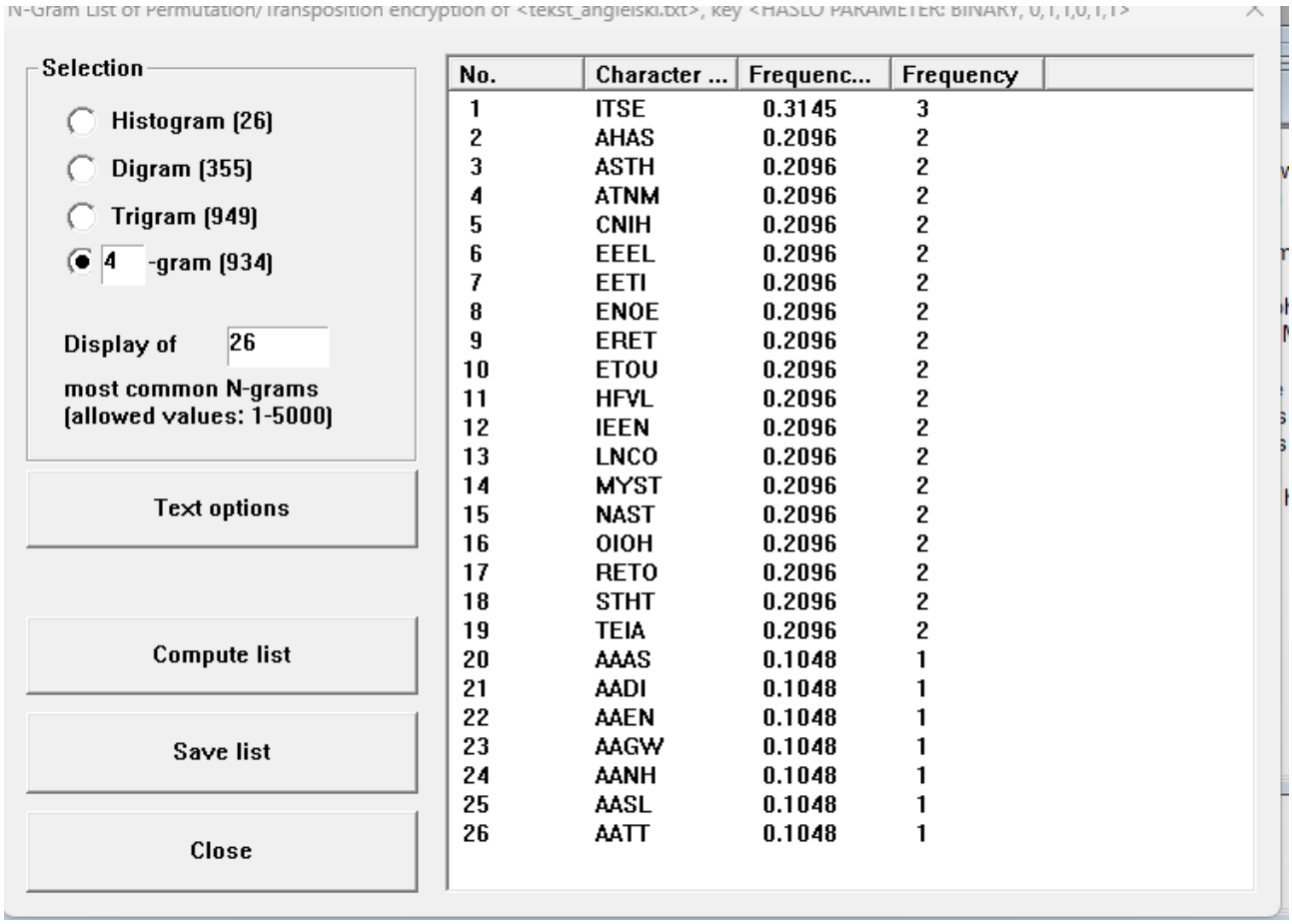

N-Gram List of Homophone encryption of <tekst_angielski.txt>, key <100 0###41:7C,E2,3D,6,90,80,CE,82,A6,9,17,9F,67,15,7A,C9,D5,9...
Selection
Histogram (26)
Digram (74)
Trigram (20)
4 -gram (7)
Display of 20
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 ABG 5.0000 1
2 BJM 5.0000 1
3 CQD 5.0000 1
4 CXJ 5.0000 1
5 DZI 5.0000 1
6 GQD 5.0000 1
7 GRP 5.0000 1
8 JKG 5.0000 1
9 JMT 5.0000 1
10 JRK 5.0000 1
11 LYJ 5.0000 1
12 MGQ 5.0000 1
13 QDR 5.0000 1
14 QML 5.0000 1
15 RPL 5.0000 1
16 RPP 5.0000 1
17 STE 5.0000 1
18 XKS 5.0000 1
19 YJR 5.0000 1
20 ZXK 5.0000 1

N-Gram List of Homophone encryption of <tekst_angielski.txt>, key <100 0###41:7C,E2,3D,6,90,80,CE,82,A6,9,17,9F,67,15,7A,C9,D5,9...
Selection
Histogram (26)
Digram (74)
Trigram (20)
4 -gram (7)
Display of 7
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 BJMT 14.2857 1
2 CQDR 14.2857 1
3 GRPP 14.2857 1
4 LYJR 14.2857 1
5 MGQD 14.2857 1
6 YJRK 14.2857 1
7 ZXKS 14.2857 1

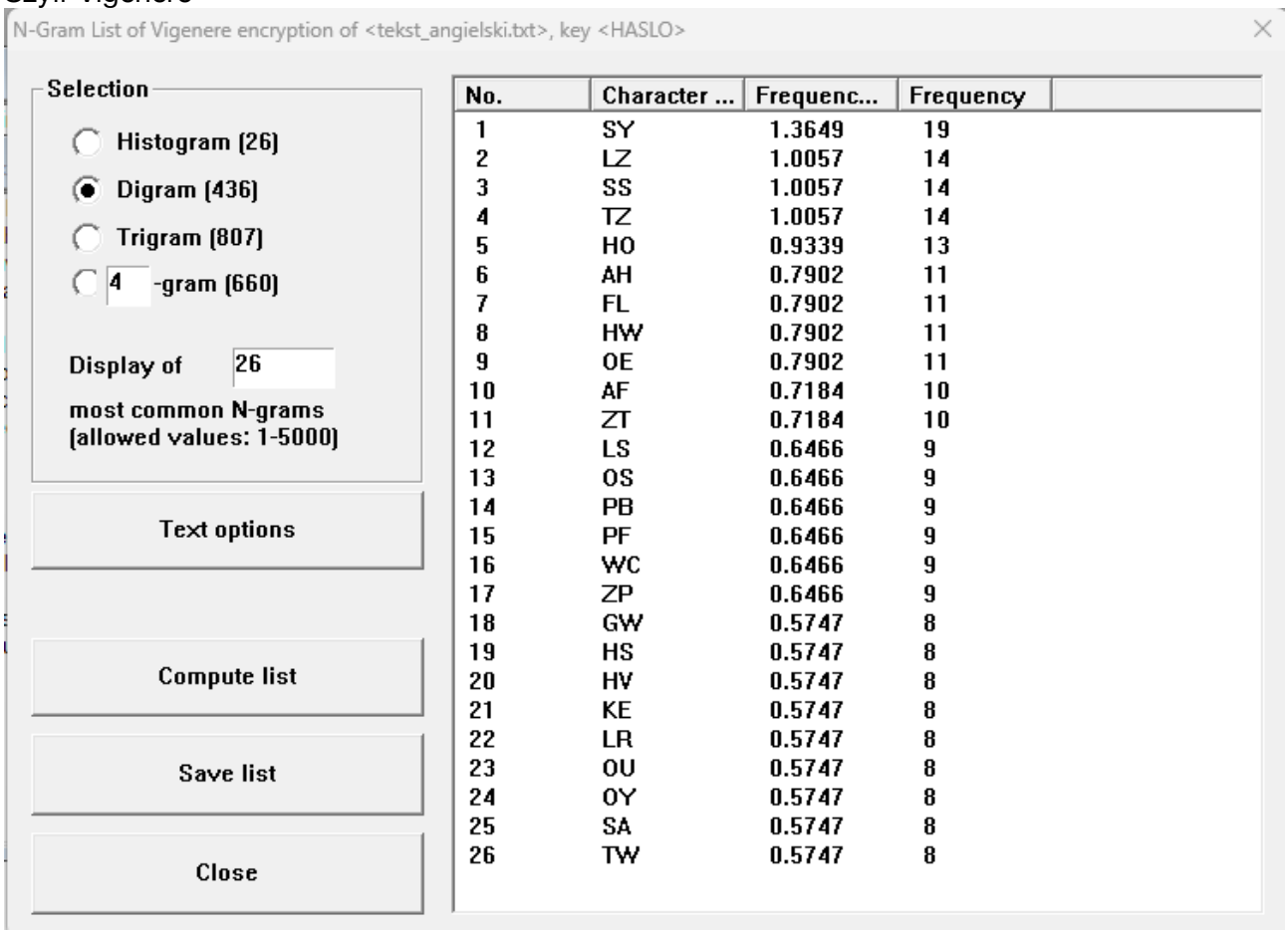
Szyfr permutacyjny

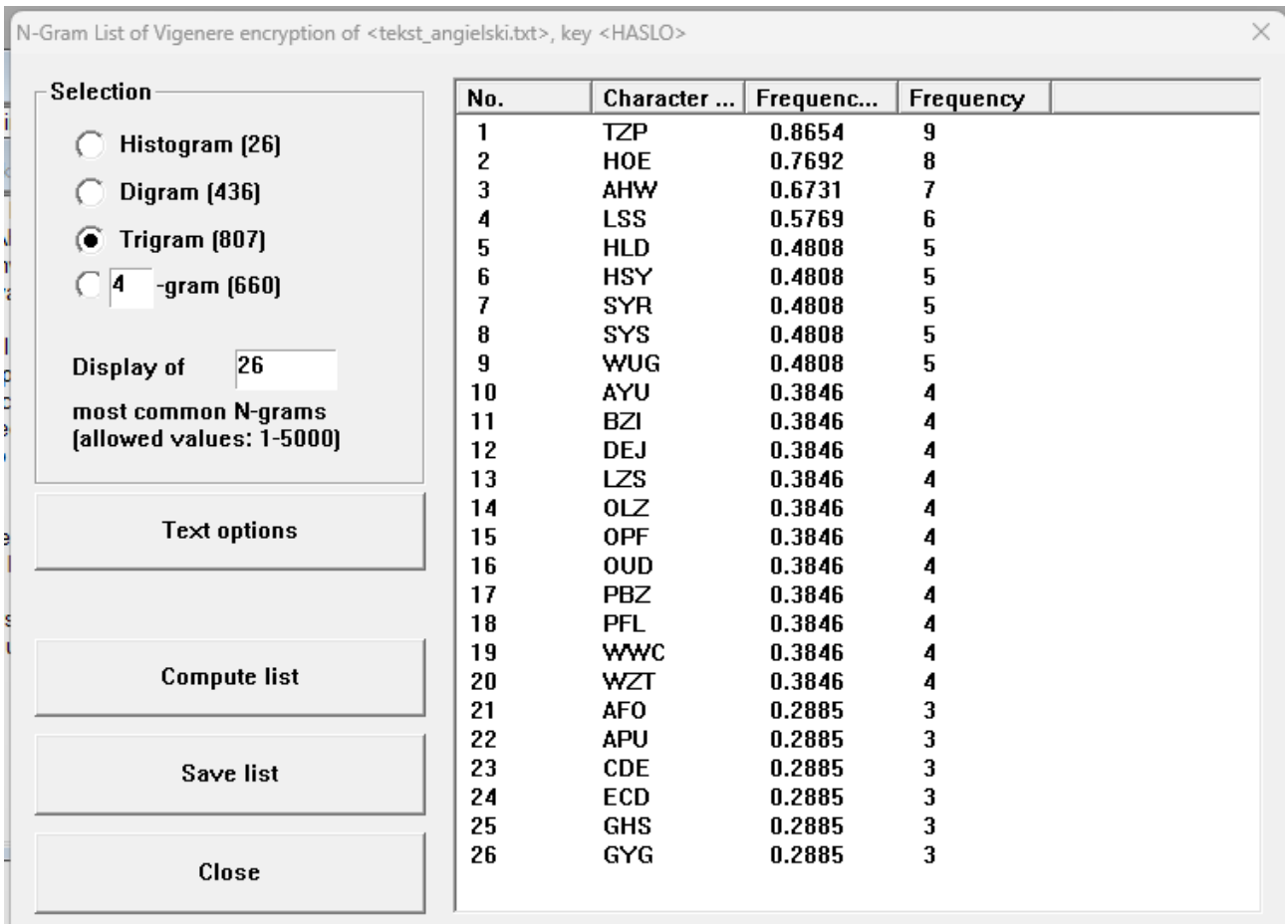


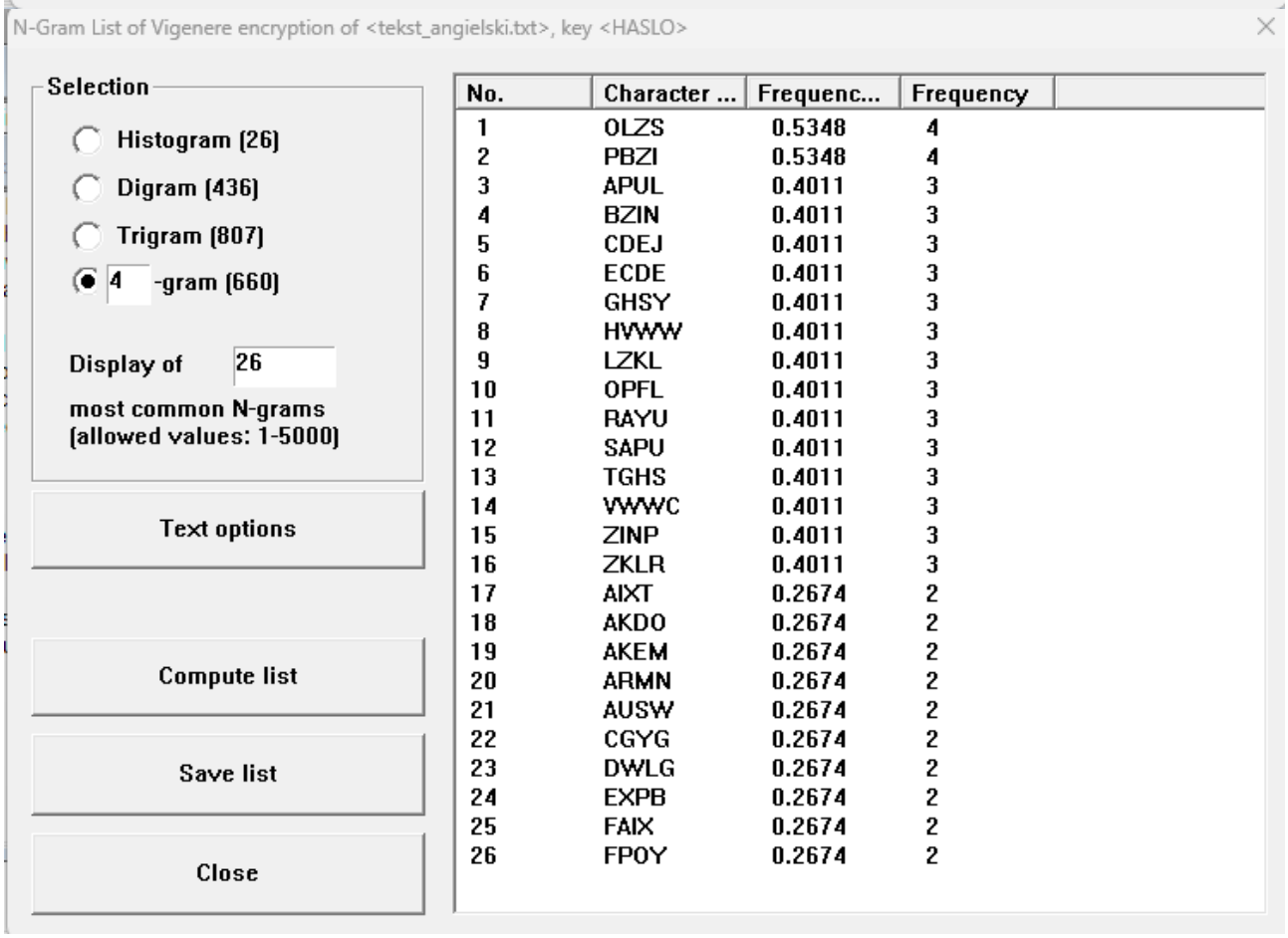




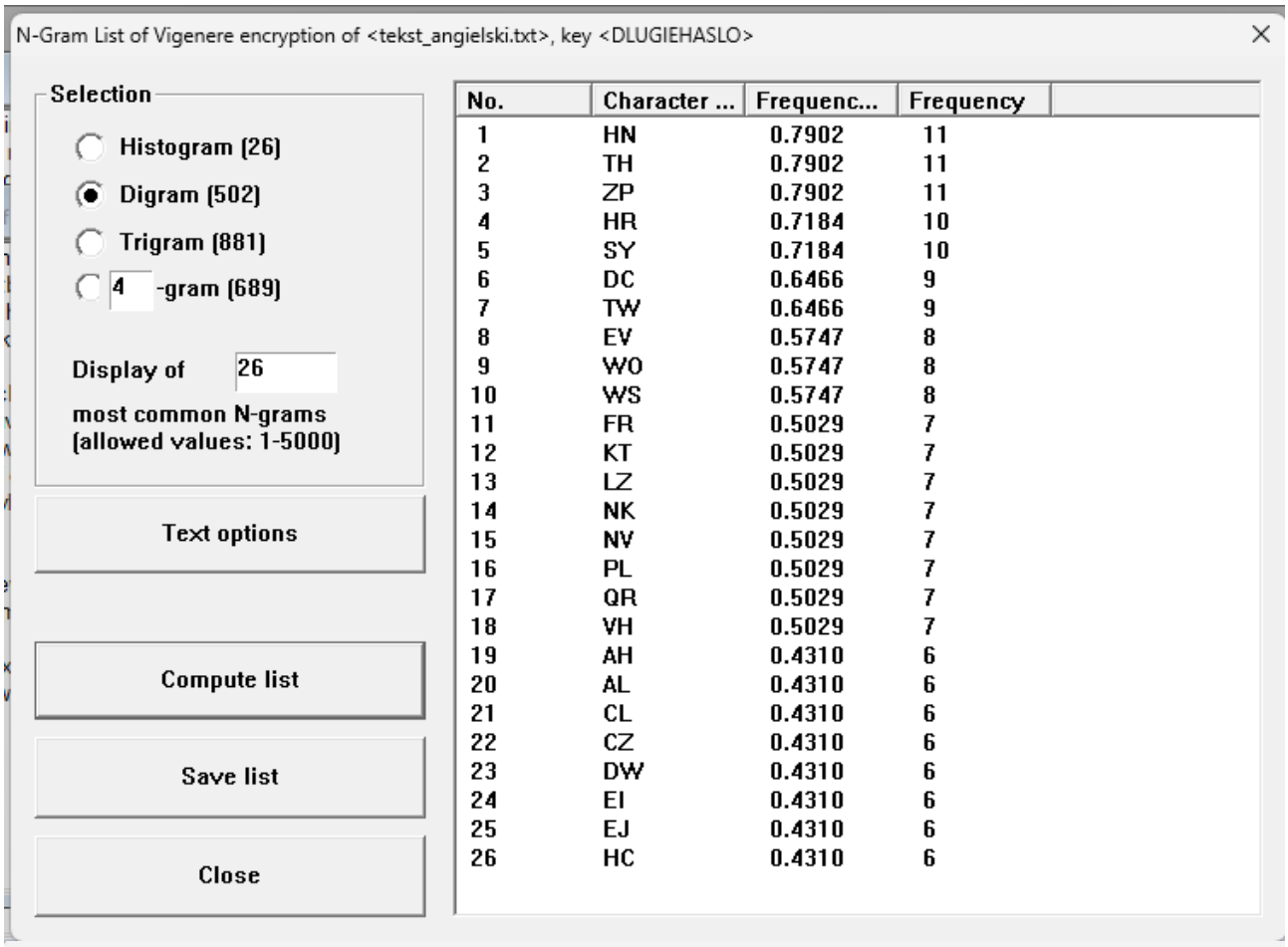
Szyfr Vigenere

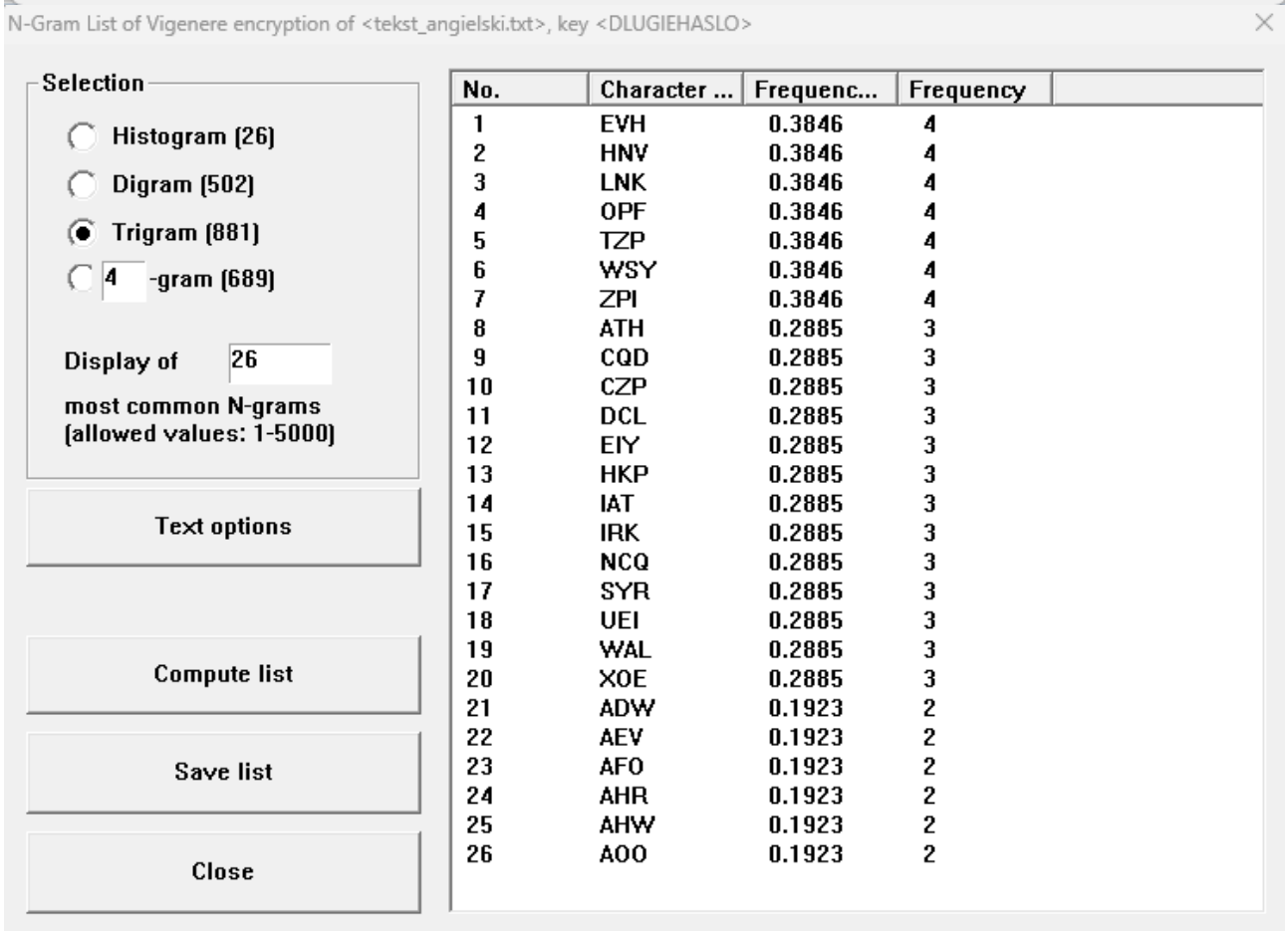


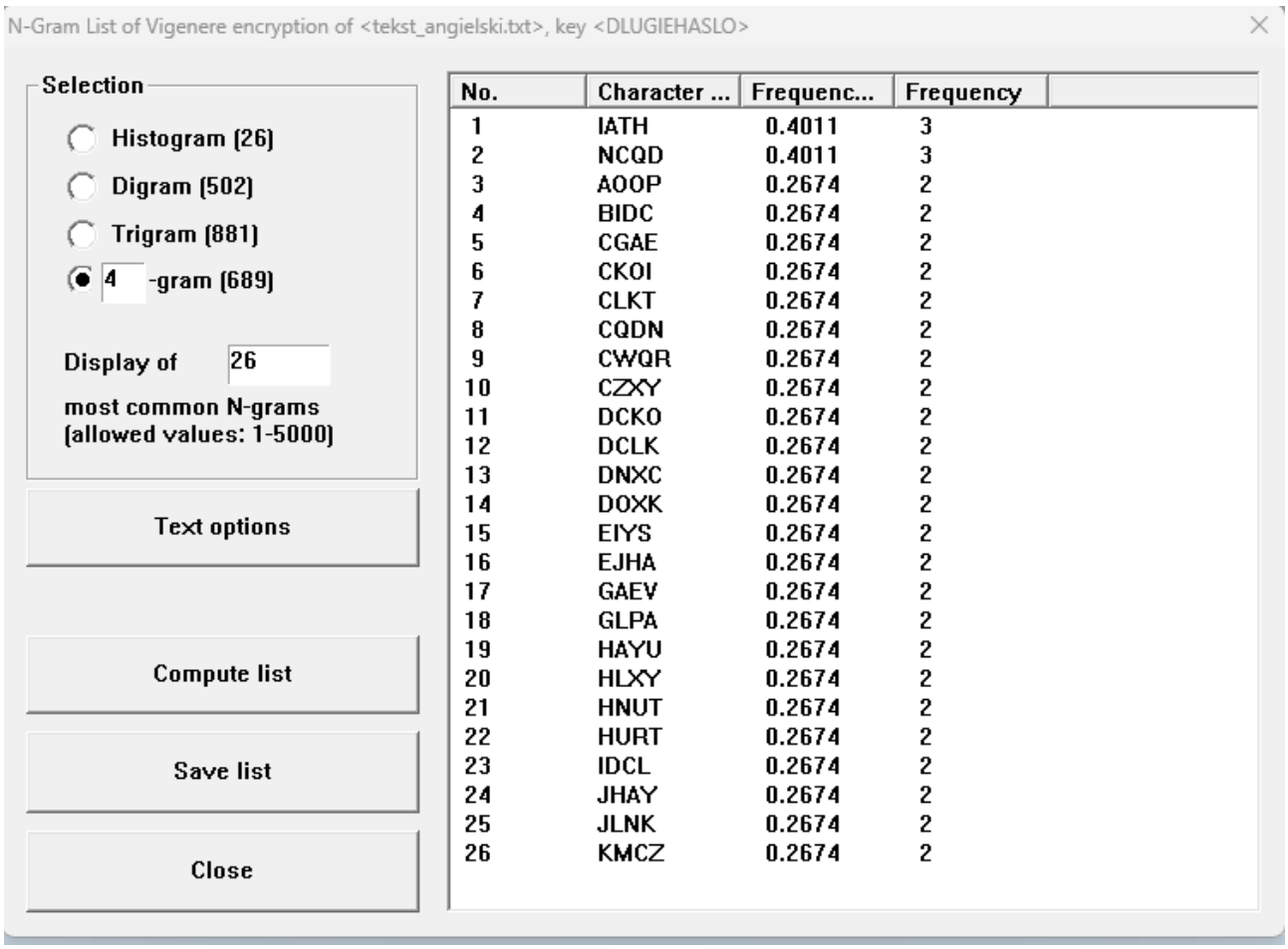

N-Gram List of Vigenere encryption of <tekst_angielski.txt>, key <HASLO>
Selection
Histogram (26)
Digram (436)
Trigram (807)
4 -gram (660)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. | Character ... | Frequenc... | Frequency
1 TZP 0.8654 9
2 HOE 0.7692 8
3 AHW 0.6731 7
4 LSS 0.5769 6
5 HLD 0.4808 5
6 HSY 0.4808 5
7 SYR 0.4808 5
8 SYS 0.4808 5
9 WUG 0.4808 5
10 AYU 0.3846 4
11 BZI 0.3846 4
12 DEJ 0.3846 4
13 LZS 0.3846 4
14 OLZ 0.3846 4
15 OPF 0.3846 4
16 OUD 0.3846 4
17 PBZ 0.3846 4
18 PFL 0.3846 4
19 WWC 0.3846 4
20 WZT 0.3846 4
21 AFO 0.2885 3
22 APU 0.2885 3
23 CDE 0.2885 3
24 ECD 0.2885 3
25 GHS 0.2885 3
26 GYG 0.2885 3


N-Gram List of Vigenere encryption of <tekst_angielski.txt>, key <HASLO>
Selection
Histogram (26)
Digram (436)
Trigram (807)
4 -gram (660)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. | Character ... | Frequenc... | Frequency
1 OLZS 0.5348 4
2 PBZI 0.5348 4
3 APUL 0.4011 3
4 BZIN 0.4011 3
5 CDEJ 0.4011 3
6 ECDE 0.4011 3
7 GHSY 0.4011 3
8 HWWW 0.4011 3
9 LZKL 0.4011 3
10 OPFL 0.4011 3
11 RAYU 0.4011 3
12 SAPU 0.4011 3
13 TGHS 0.4011 3
14 VWWC 0.4011 3
15 ZINP 0.4011 3
16 ZKLR 0.4011 3
17 AIXT 0.2674 2
18 AKDO 0.2674 2
19 AKEM 0.2674 2
20 ARMN 0.2674 2
21 AUSW 0.2674 2
22 CGYG 0.2674 2
23 DWLG 0.2674 2
24 EXPB 0.2674 2
25 FAIX 0.2674 2
26 FPOY 0.2674 2

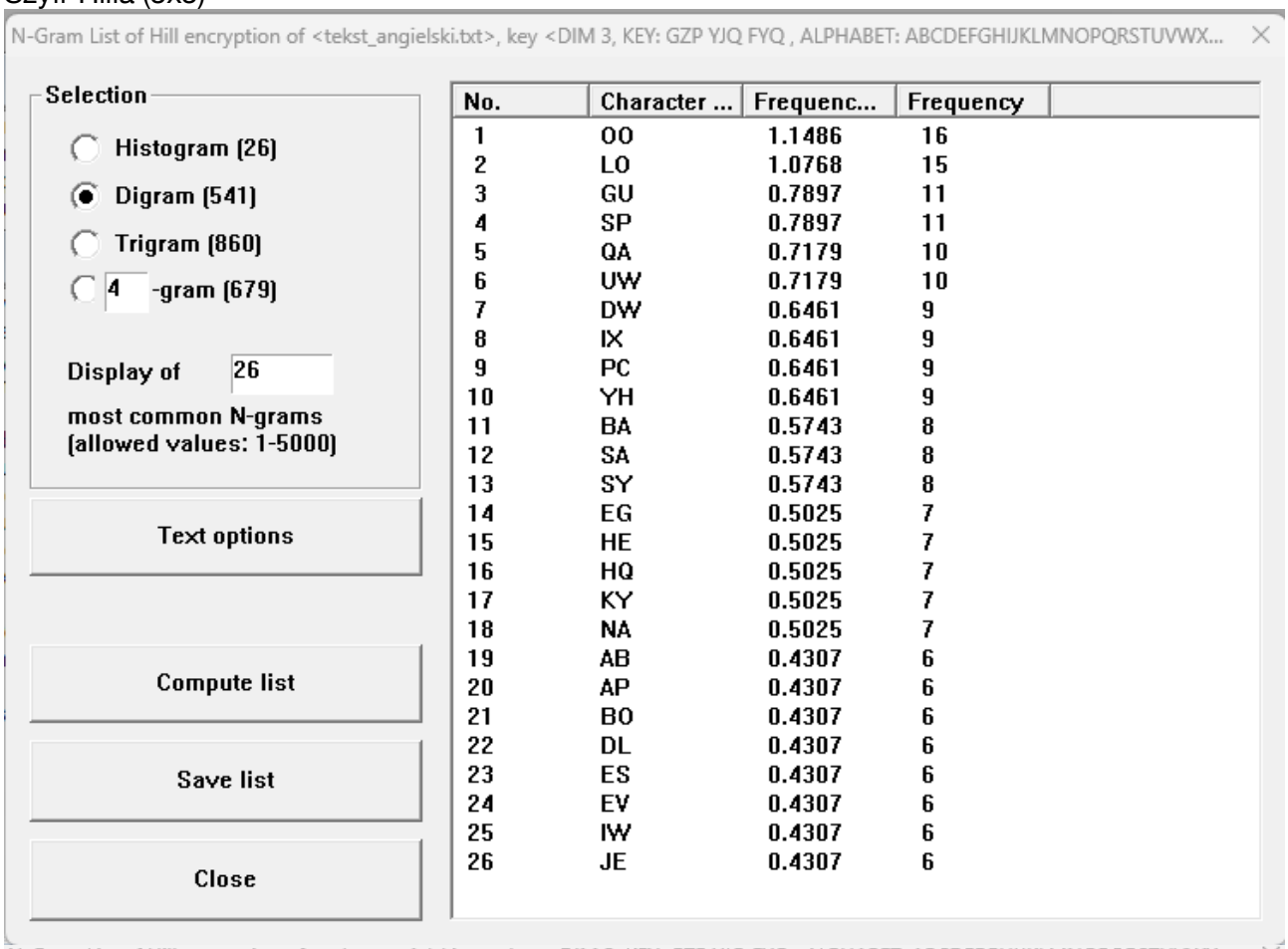
DLUGIEHASLO

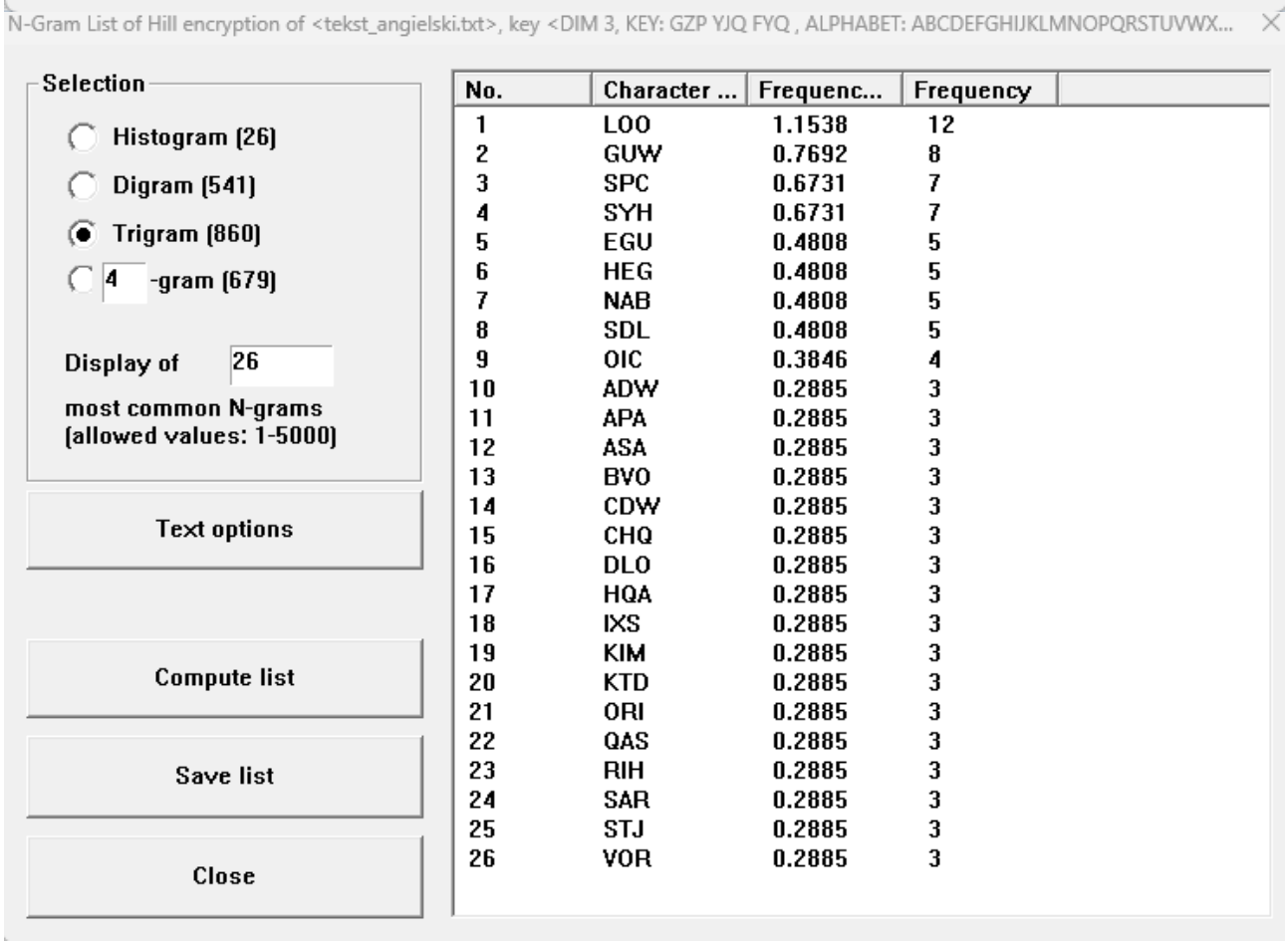


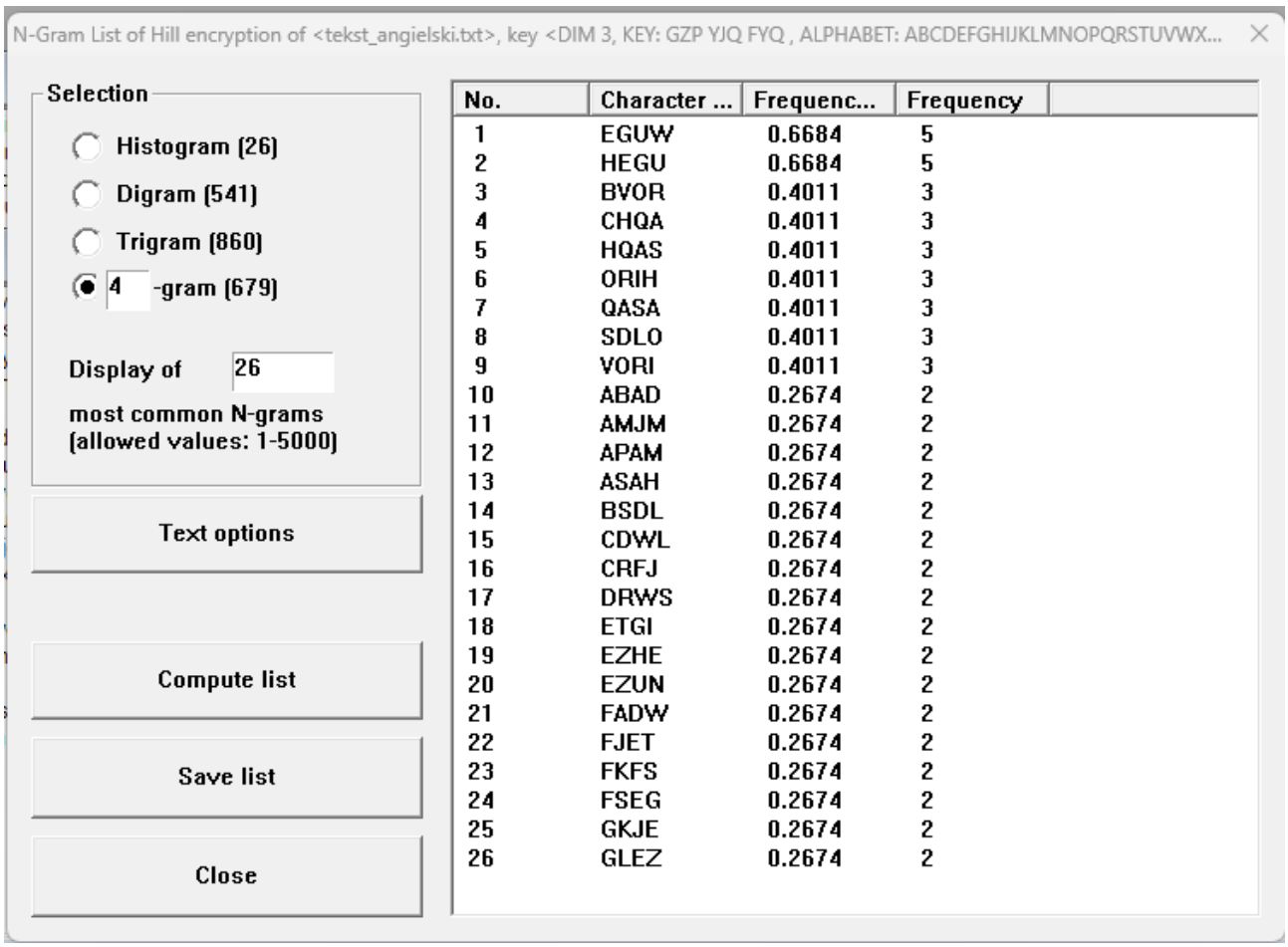



N-Gram List of Vigenere encryption of <tekst_angielski.txt>, key <DLUGIEHASLO>
Selection
Histogram (26)
Digram (502)
Trigram (881)
4 -gram (689)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 IATH 0.4011 3
2 NCQD 0.4011 3
3 AOOP 0.2674 2
4 BIDC 0.2674 2
5 CGAE 0.2674 2
6 CKOI 0.2674 2
7 CLKT 0.2674 2
8 CQDN 0.2674 2
9 CWQR 0.2674 2
10 CZXY 0.2674 2
11 DCKO 0.2674 2
12 DCLK 0.2674 2
13 DNXC 0.2674 2
14 DOXK 0.2674 2
15 EIYS 0.2674 2
16 EJHA 0.2674 2
17 GAEV 0.2674 2
18 GLPA 0.2674 2
19 HAYU 0.2674 2
20 HLXY 0.2674 2
21 HNUT 0.2674 2
22 HURT 0.2674 2
23 IDCL 0.2674 2
24 JHAY 0.2674 2
25 JLNK 0.2674 2
26 KMCZ 0.2674 2

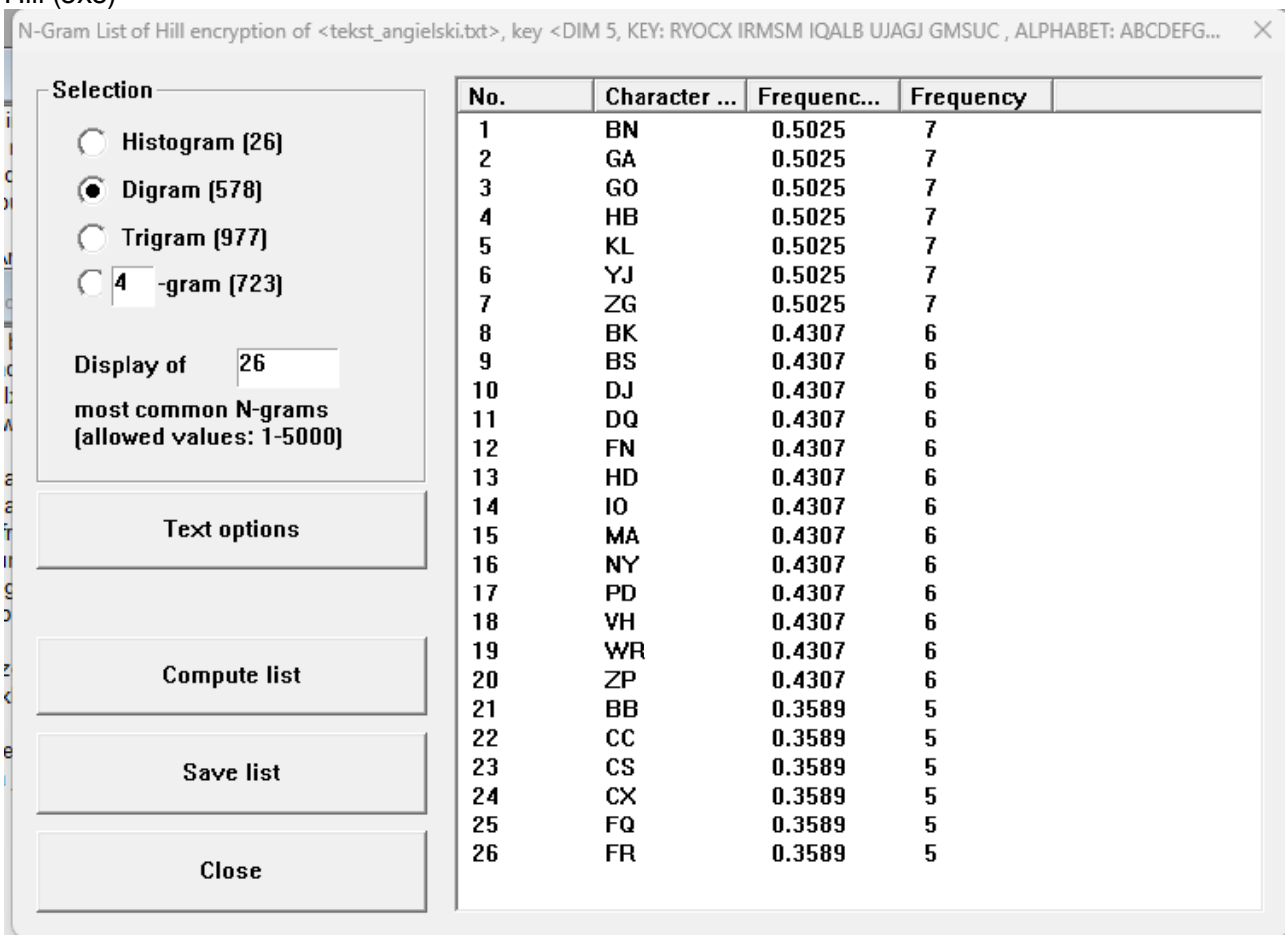
Szyfr Hilla (3x3)

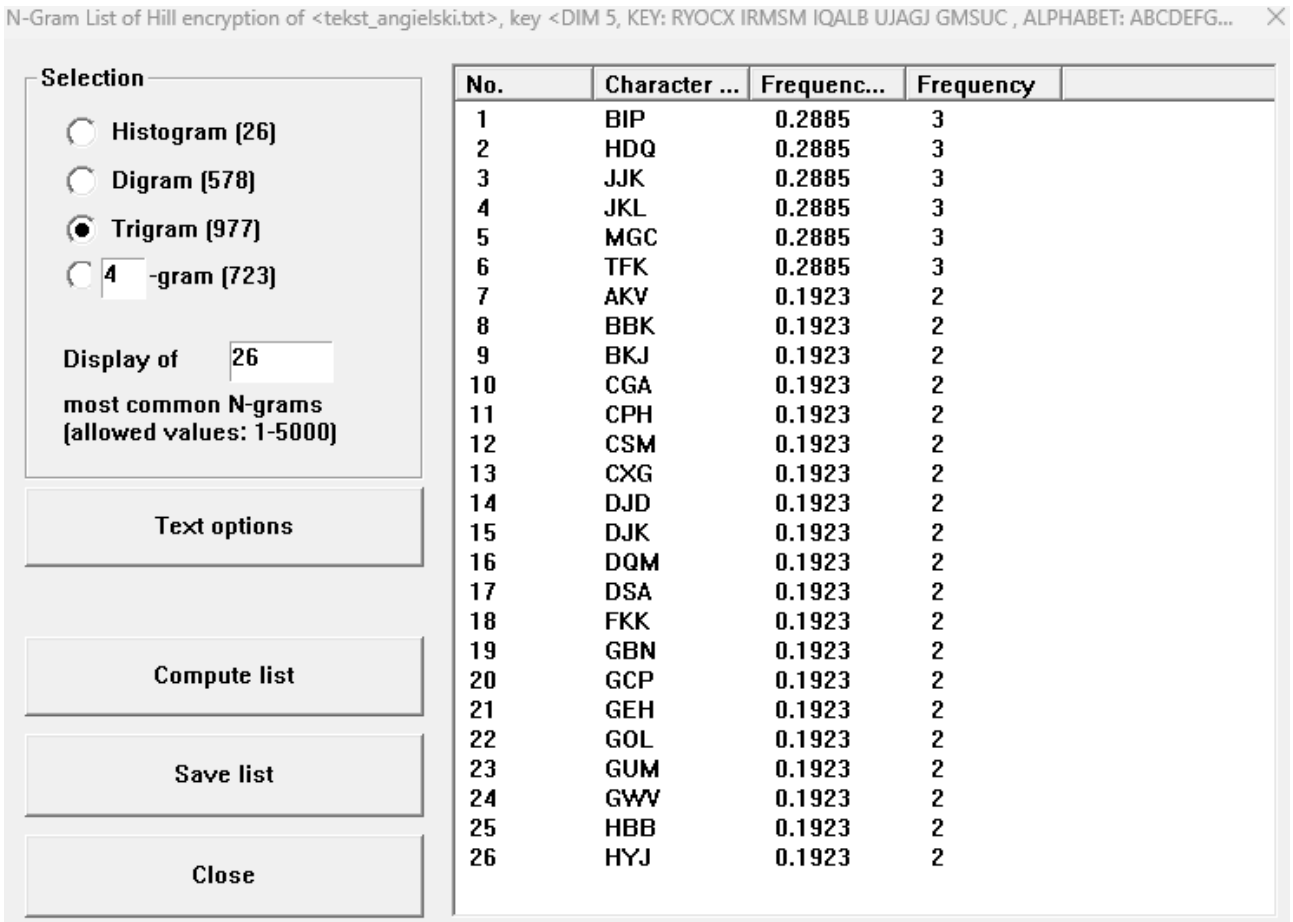


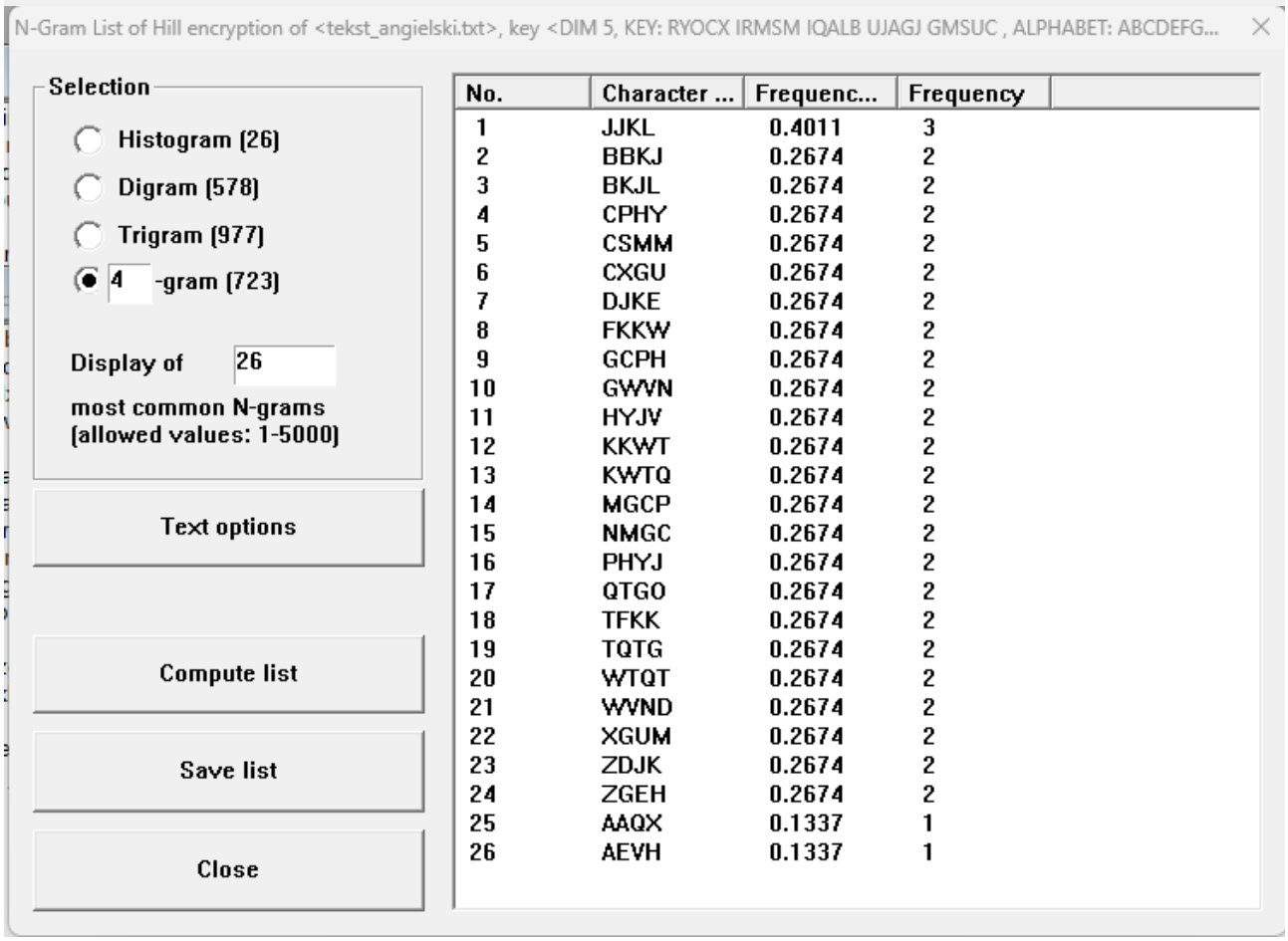



N-Gram List of Hill encryption of <tekst_angielski.txt>, key <DIM 3, KEY: GZP YJQ FYQ , ALPHABET: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX...
Selection
Histogram (26)
Digram (541)
Trigram (860)
4 -gram (679)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 EGUW 0.6684 5
2 HEGU 0.6684 5
3 BVOR 0.4011 3
4 CHQA 0.4011 3
5 HQAS 0.4011 3
6 ORIH 0.4011 3
7 QASA 0.4011 3
8 SDLO 0.4011 3
9 VORI 0.4011 3
10 ABAD 0.2674 2
11 AMJM 0.2674 2
12 APAM 0.2674 2
13 ASAH 0.2674 2
14 BSDL 0.2674 2
15 CDWL 0.2674 2
16 CRFJ 0.2674 2
17 DRWS 0.2674 2
18 ETGI 0.2674 2
19 EZHE 0.2674 2
20 EZUN 0.2674 2
21 FADW 0.2674 2
22 FJET 0.2674 2
23 FKFS 0.2674 2
24 FSEG 0.2674 2
25 GKJE 0.2674 2
26 GLEZ 0.2674 2

Hill (5x5)

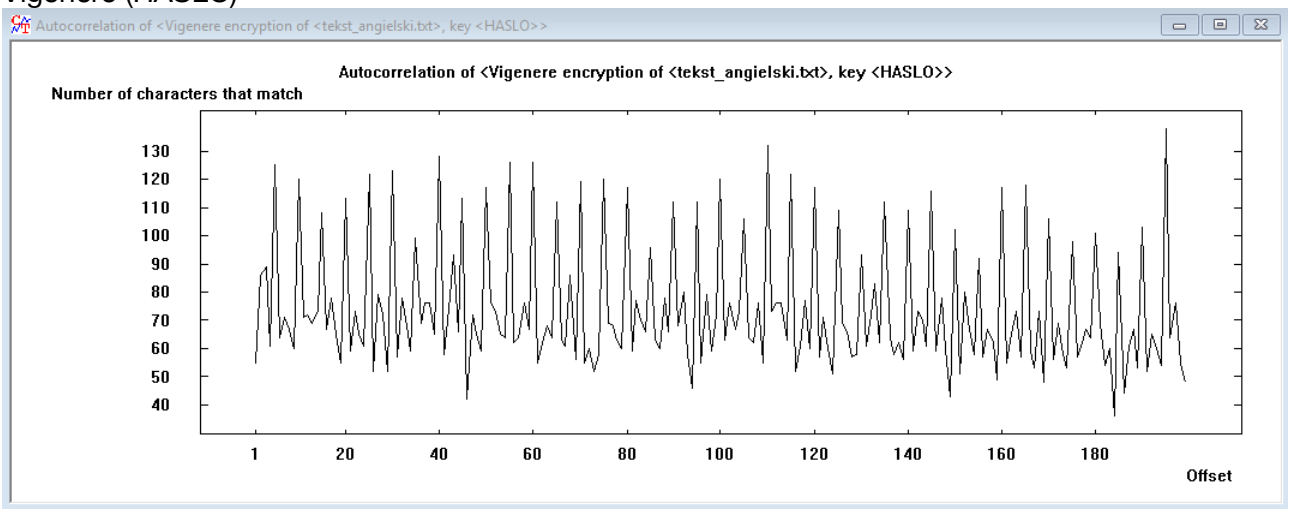

N-Gram List of Hill encryption of <tekst_angielski.txt>, key <DIM 5, KEY: RYOCX IRMSM IQALB UJAGJ GMSUC , ALPHABET: ABCDEFG...
Selection
Histogram (26)
Digram (578)
Trigram (977)
4 -gram (723)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 BN 0.5025 7
2 GA 0.5025 7
3 GO 0.5025 7
4 HB 0.5025 7
5 KL 0.5025 7
6 YJ 0.5025 7
7 ZG 0.5025 7
8 BK 0.4307 6
9 BS 0.4307 6
10 DJ 0.4307 6
11 DQ 0.4307 6
12 FN 0.4307 6
13 HD 0.4307 6
14 IO 0.4307 6
15 MA 0.4307 6
16 NY 0.4307 6
17 PD 0.4307 6
18 VH 0.4307 6
19 WR 0.4307 6
20 ZP 0.4307 6
21 BB 0.3589 5
22 CC 0.3589 5
23 CS 0.3589 5
24 CX 0.3589 5
25 FQ 0.3589 5
26 FR 0.3589 5


N-Gram List of Hill encryption of <tekst_angielski.txt>, key <DIM 5, KEY: RYOCX IRMSM IQALB UJAGJ GMSUC , ALPHABET: ABCDEFG...
Selection
Histogram (26)
Digram (578)
Trigram (977)
4 -gram (723)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 BIP 0.2885 3
2 HDQ 0.2885 3
3 JJK 0.2885 3
4 JKL 0.2885 3
5 MGC 0.2885 3
6 TFK 0.2885 3
7 AKV 0.1923 2
8 BBK 0.1923 2
9 BKJ 0.1923 2
10 CGA 0.1923 2
11 CPH 0.1923 2
12 CSM 0.1923 2
13 CXG 0.1923 2
14 DJD 0.1923 2
15 DJK 0.1923 2
16 DQM 0.1923 2
17 DSA 0.1923 2
18 FKK 0.1923 2
19 GBN 0.1923 2
20 GCP 0.1923 2
21 GEH 0.1923 2
22 GOL 0.1923 2
23 GUM 0.1923 2
24 GWV 0.1923 2
25 HBB 0.1923 2
26 HYJ 0.1923 2

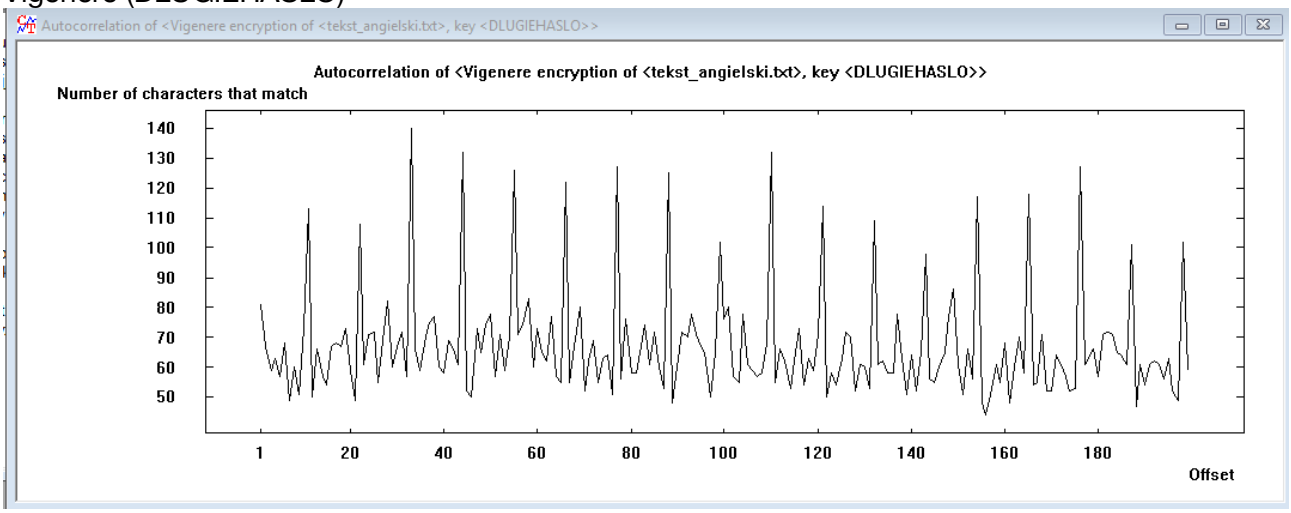

N-Gram List of Hill encryption of <tekst_angielski.txt>, key <DIM 5, KEY: RYOCX IRMSM IQALB UJAGJ GMSUC , ALPHABET: ABCDEFG...
Selection
Histogram (26)
Digram (578)
Trigram (977)
4 -gram (723)
Display of 26
most common N-grams
(allowed values: 1-5000)
Text options
Compute list
Save list
Close
No. Character ... Frequenc... Frequency
1 JJKL 0.4011 3
2 BBKJ 0.2674 2
3 BKJL 0.2674 2
4 CPHY 0.2674 2
5 CSMM 0.2674 2
6 CXGU 0.2674 2
7 DJKE 0.2674 2
8 FKKW 0.2674 2
9 GCPH 0.2674 2
10 GWVN 0.2674 2
11 HYJV 0.2674 2
12 KKWT 0.2674 2
13 KWTQ 0.2674 2
14 MGCP 0.2674 2
15 NMGC 0.2674 2
16 PHYJ 0.2674 2
17 QTGO 0.2674 2
18 TFKK 0.2674 2
19 TQTG 0.2674 2
20 WTQT 0.2674 2
21 WVND 0.2674 2
22 XGUM 0.2674 2
23 ZDJK 0.2674 2
24 ZGEH 0.2674 2
25 AAQX 0.1337 1
26 AEVH 0.1337 1

2.7

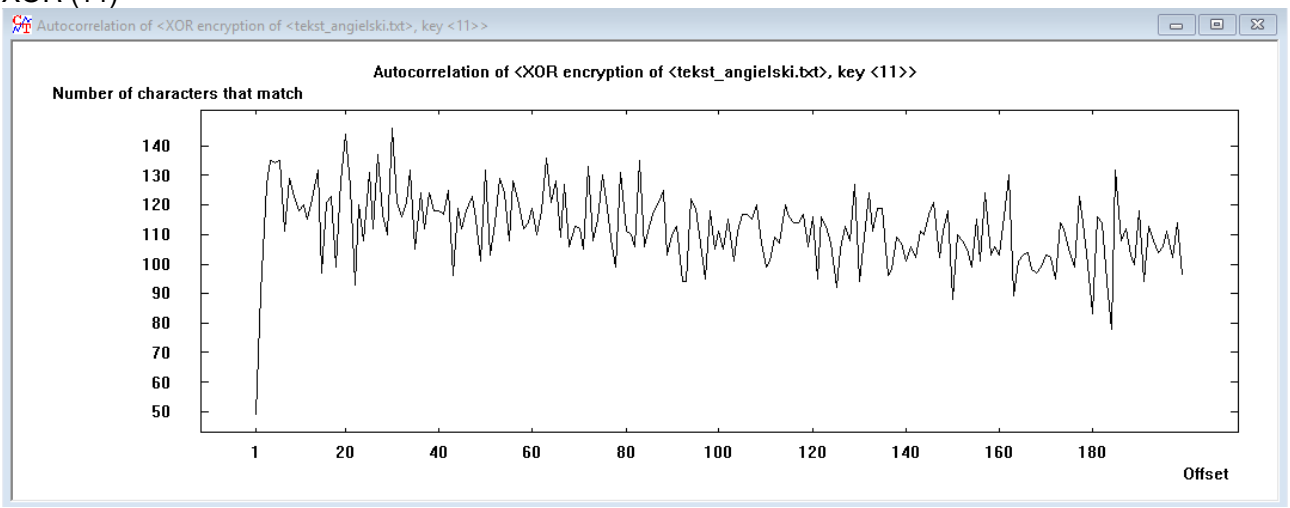
Vigenere (HASLO)



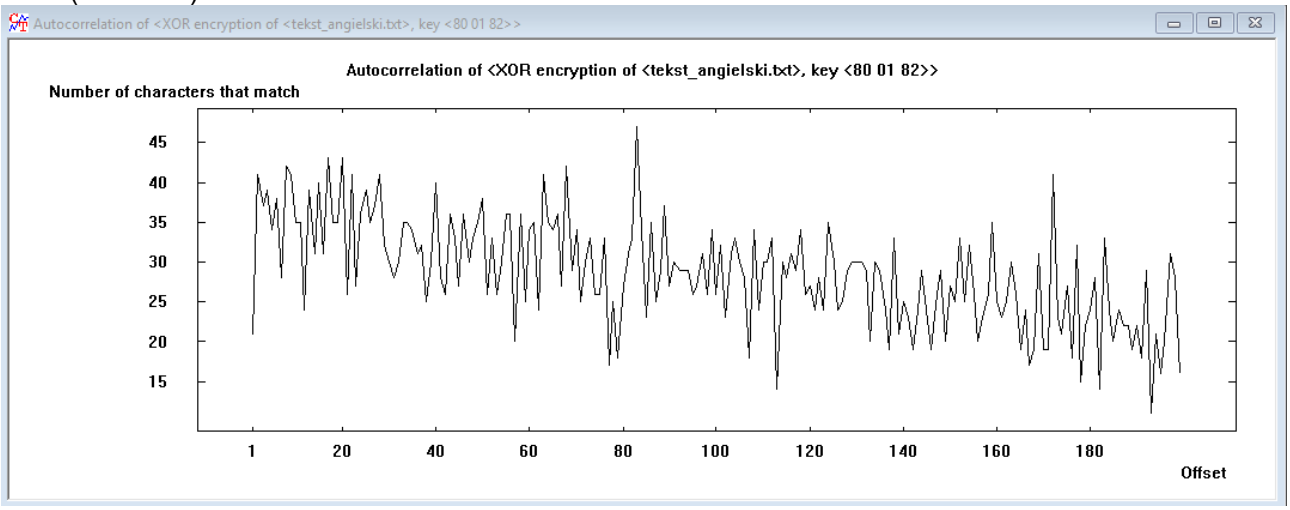
Vigenere (DLUGIEHASLO)



XOR (11)



XOR (80 01 82)



2.8

- Entorpia – Dla tesktów jawnych jest zazwyczaj w okolicach 4. Dla prostych szyfrów jak Cezar i Permutacyjny entropia pozostaje taka sama, w przypadku Vigenere i Hilla wzrasta, a dla ADFGVX maleje (co w sumie ma sens bo używamy tylko 6 znaków
- Histogramy – W tekstach jawnych oraz po użyciu prostych szyfrów przedstawieniowych albo permutacyjnych powstają charakterystyczne skoki, które pokazują najczęściej występujące litery w danym języku
- N-gramy – analogicznie do histogramów można zauważyć charakterystyczne n-gramy dla danego języka poprzez częstość ich występowania
- Autokorelacja – Szyfry z kluczem okresowym jak Vigenere generują charakterystyczne powtórzenia na grafie, które zdradzają długość użytego klucza. W szyfrowaniu XOR nie widać tego schematu – wykres sprawia wrażenie bardziej losowego

2.9

Jeśli entropia jest duża to prawdopodobnie został użyty szyfr Hilla
Jeśli na histogramie widać skoki przy pewnych literach jest duża szansa, że został użyty szyfr przedstawieniowy albo permutacyjny, ponieważ przy takim szyfrowaniu takie informacje zostają zachowane.
Jeśli na wykresie Autokorelacji widać regularnie powtarzające się fragmenty jest duża szansa, że użyto szyfrowania przy pomocy Vigenere
Jeśli na n-gramie nie widać 3 i 4 znakowych elementów to prawdopodobnie został użyty playfair

2.10

Do odgadnięcia hasła narzędzia pozwalają ustalić np. długość klucza dla Vigenere, która jest niezbędna do złamania szyfru, w przypadku szyfru Cezara, jeśli znany jest język oryginału łatwo zaważyć przesunięcie w najczęściej występujących literach. Do łamania playfair można próbować przypisać najczęściej występujące n-gramy zaszyfrowane do n-gramów z analizy i na tej podstawie odszyfrować tekst.

Zadanie 3

3.4
Siła algorytmu zależy może zależeć od użytego klucza, tego jak algorytm maskuje dane statystyczne (np. historam liter) albo brak różnego rodzaju podatności np. na atak ze znanym tekstem

3.5 siłę znanych szyfrów można zwiększyć poprzez łącznie kilku znany szyfrów, zwiększenie długości klucza